

교육 준비

www.emxai.net

MainAboutEducationSolutionsNews/Events/KnowledgeContact

이제 7개 과정은 각 과정을 마칠때마다 발급한 수강생인 TTA 자료를 받고 디안포트를 주 있습니다. 과정 개저안도 전용 화면에서 함께 확인합니다.

RAPA3일 차

AI 특화(RAPA): AI 기반 전자파 분석 및 시뮬레이션 기술(3일 차)

전용 자료실 입장

RAPA3일 차

AI 특화(RAPA): DRC 및 AI기반 PCB검증(3일 차)

전용 자료실 입장

RAPA전용 자료

AI 특화(RAPA): 전자제품 EMC설계와 생성형 AI활용

전용 자료실 입장

RAPA2일 차

RAPA 자체: 생성형 AI기반 EMI/SI 설계(2일 차)

전용 자료실 입장

RAPA2일 차

RAPA 자체: 생성형 AI기반 전자파 분석 및 설계(2일 차)

전용 자료실 입장

TTA2일 차

TTA:전원 Noise 저감 설계와 생성형 AI활용(2일차)

전용 자료실 입장

대학/대학원 실습 교육1일 차

대학/대학원 실습 교육: 생성형 AI기반 전자파 설계 실습

전용 자료실 입장

PWD: 78910

교재 확인

수강생 자료

이전1 / 121다음목차 보기Full Screen

≡PptxG...1 / 12156%+

전원노이즈 저감 설계와 생성형 AI 활용 (2일차)

TTA 교육

이엠엑스아이㈜

2026.8.27

EMxAI

AI-Powered EM Solutions

LIVE BOARD

과정 게시판

이 과정에 공유되는 링크·공지·실습 코드만 모아 보여줍니다. 화면은 자동으로 갱신되니 새로고침하지 않으셔도 됩니다.

08. 25. 오전 09:20 기준 · 5초마다 갱신

Notion에 올린 글

TTA교육 중 공유08. 23. 오후 04:23

Link등 공유

작업완료 0명

작업완료초기화

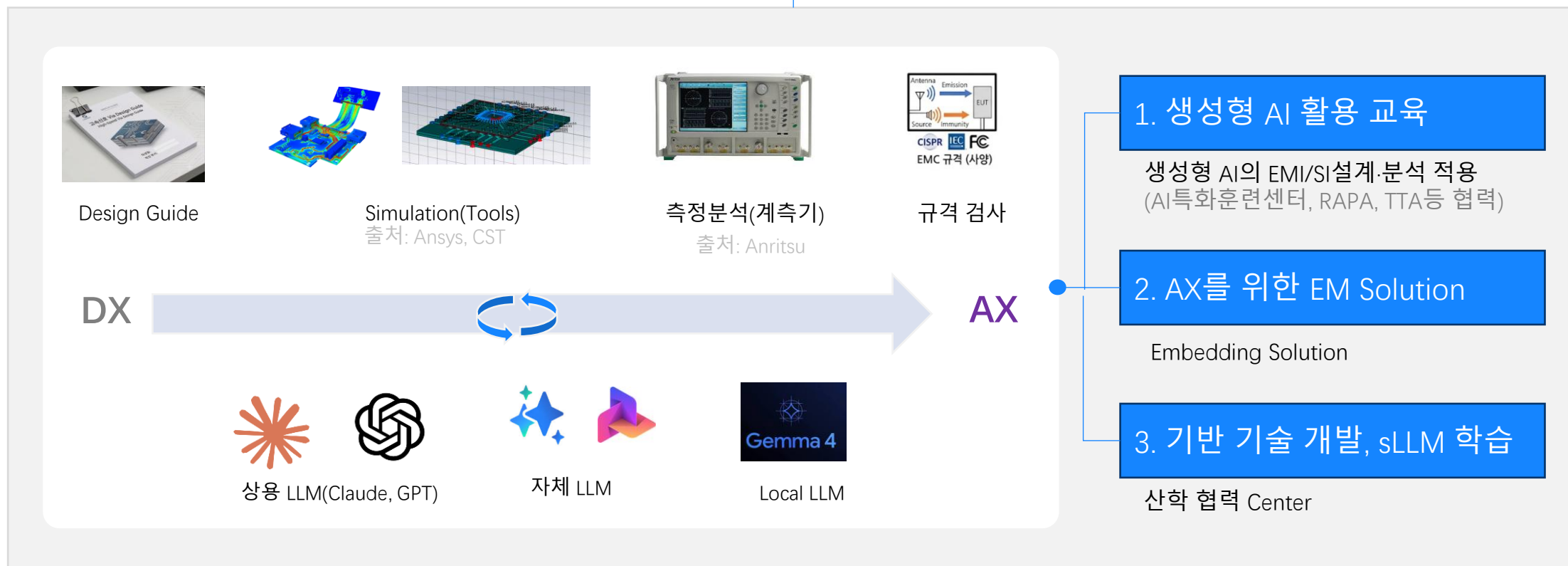
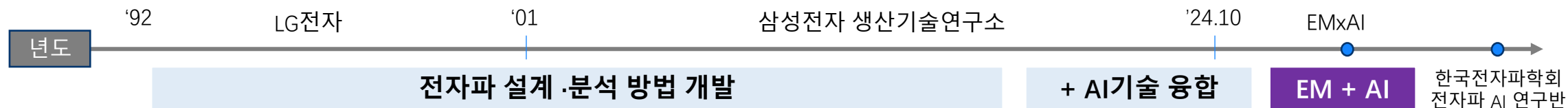
이름

질문이나 공유할 내용을 입력하세요.

올리기

홈페이지에서 올린 글

소개



생성형 AI 활용 EMI/SI 설계(1일차)

동양미래대 특강

이엠엑스아이(주)

2026.9.11

Contents

순서

1. AI·LLM이해와 생성형 AI발전
2. EMI/SI 기술 변화 및 AI 적용 예시
3. Agentic Workflow
4. Z0 계산기 제작과 AI 연결
5. AI 활용 PCB Design (시연 실습)
6. AI 활용 Simulation (시연 실습)
7. 정리

1. AI·LLM 이해와 생성형 AI 발전

교육 목적

- AI 도구를 전자파 기술에 활용하는 방법

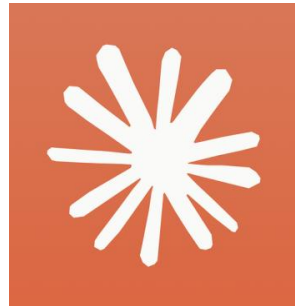
Gemini



chatGPT



Claude



활용

전자파 기술
(EMI/SI)

LLM(Large Language Model) 기반 대표적인 생성형 AI

AI = 도구

인공지능?



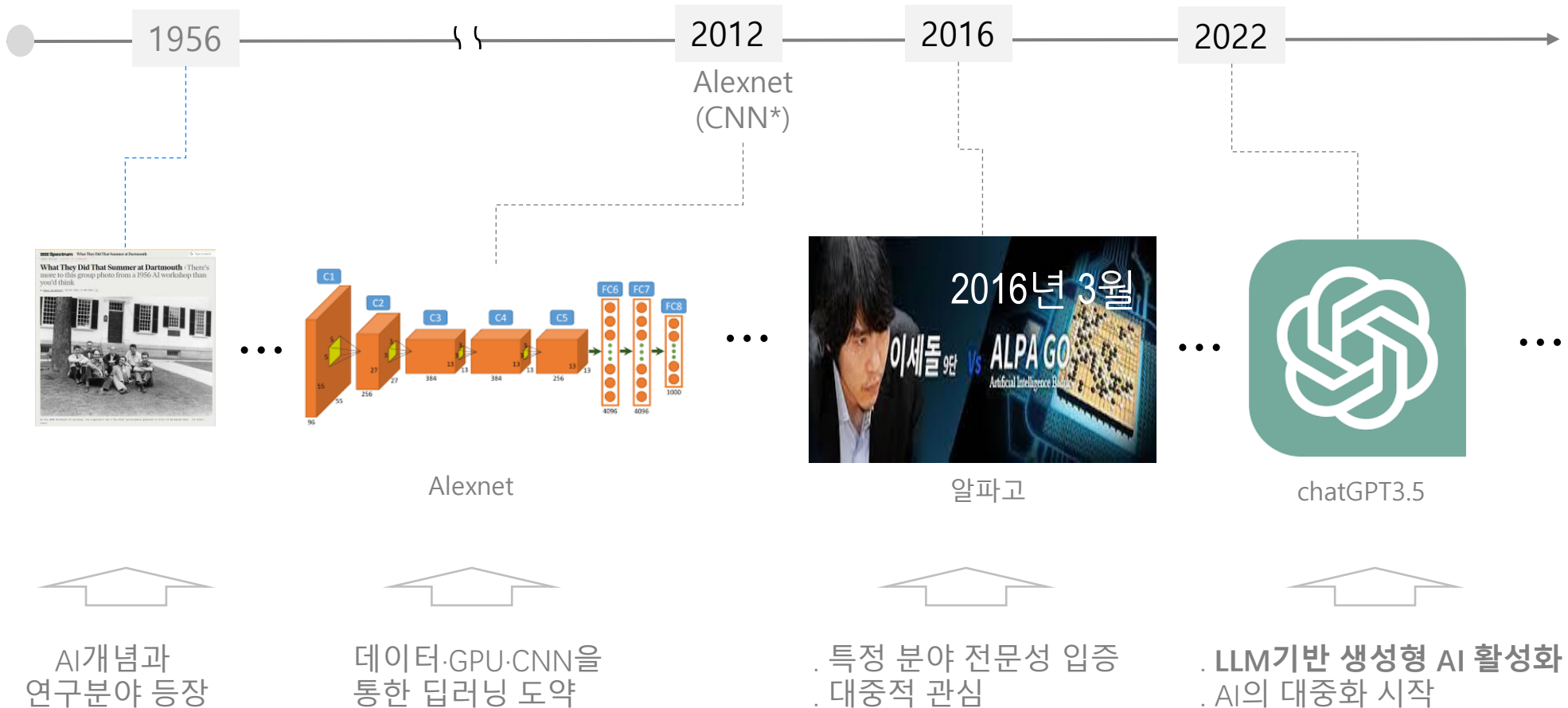
1956 AI Workshop(Dartmouth)

- *AI(Artificial Intelligence) 라는 용어 사용*
- 지능적인 기계, 특히 지능적인 컴퓨터 프로그램을 만드는 *과학과 공학*으로 정의 (모임 이후)

- John McCarthy

AI의 발전

- 데이터, 연산능력 및 신경망 구조의 발전을 기반으로 진화



AI·머신러닝·딥러닝

AI (인공지능)

(Artificial Intelligence)

ML (머신러닝)

(Machine Learning)

DL (딥러닝)

(Deep Learning)

LLM(Large Language Model)

AI (인공지능)

사람처럼 사고·학습·판단하도록 컴퓨터가 구현하는 기술 전체를 뜻하는 가장 큰 개념

ML (머신러닝)

정해진 규칙을 직접 입력하는 대신, 데이터로부터 규칙을 스스로 학습하는 AI의 한 방법

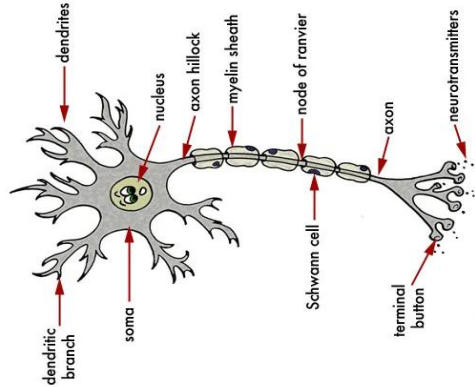
DL (딥러닝)

사람 뇌의 신경망을 본뜬 인공신경망을 여러 층 쌓아, 복잡한 패턴을 학습하는 ML의 한 방법

심층 신경망

- 뇌신경망(아이디어) vs 인공신경망(구현)

뉴런

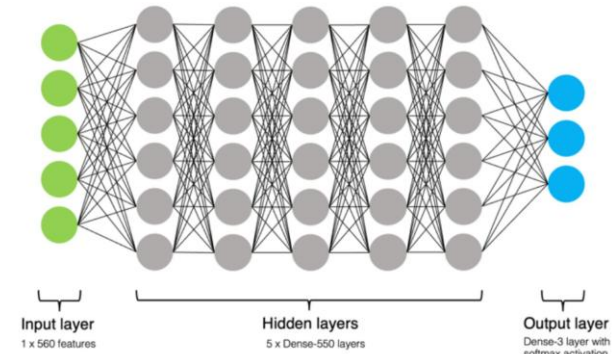
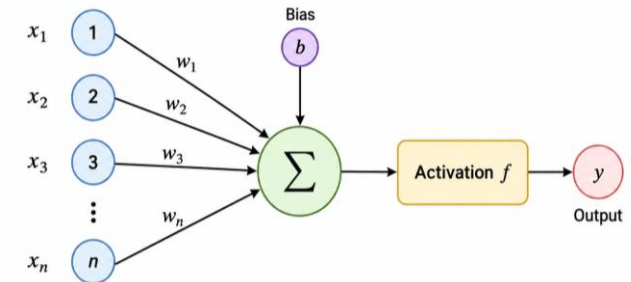


신경망



신경망(인간)

수학적 구현



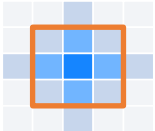
심층 신경망(인공)

출처: <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/anatomy-of-the-brain>

출처: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.11.29.22282856v1.full>

딥러닝의 대표 구조: 이미지 인식과 언어 생성

- 학습 대상에 따라 적합한 신경망 구조 다름.

	이미지 인식	언어 생성
핵심 연산	합성곱으로 이미지의 공간적 특징을 추출 특징 추출  → 형상 식별	Attention으로 문맥 관계를 학습하고 다음 토큰을 예측 Attention 
● 기본 구조	CNN	Transformer
● 대표 아키텍처	AlexNet · ResNet	GPT 계열 구조
● 모델 사례	학습된 이미지 분류 모델	GPT · Claude · Gemini 등의 LLM LLM
주요 기능	형상·특징 식별	문맥 기반 다음 토큰 예측

구조(아키텍처)와 학습된 모델을 구분하고, LLM의 위치를 이해하는 것이 필요

언어모델

- 언어 모델의 기본 기능은 다음 단어 예측

대한민국의 수도는 ()



예시 · 다음 토큰의 확률 분포



핵심 원리 | LLM은 정답을 조회하지 않고, 문맥에 이어질 토큰의 확률분포를 계산한다

단어 예측: 토큰화

1. 문장 입력

아래 입력창에 문장을 입력하고 '처리하기' 버튼을 눌러보세요. 입력된 문장이 어떻게 토큰화되고 벡터로 변환되는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.

대한민국의 수도는 서울이다.

문장 처리하기

문장을 입력하면 LLM이 이해할 수 있는 작은 단위인 '토큰'으로 분해됩니다.

2. 토큰화 (Tokenization)

입력된 문장이 LLM이 처리하는 최소 단위인 '토큰'들로 분해된 결과입니다. 단어, 단어의 일부, 구두점 등이 토큰이 될 수 있습니다.

대한민국의

수도는

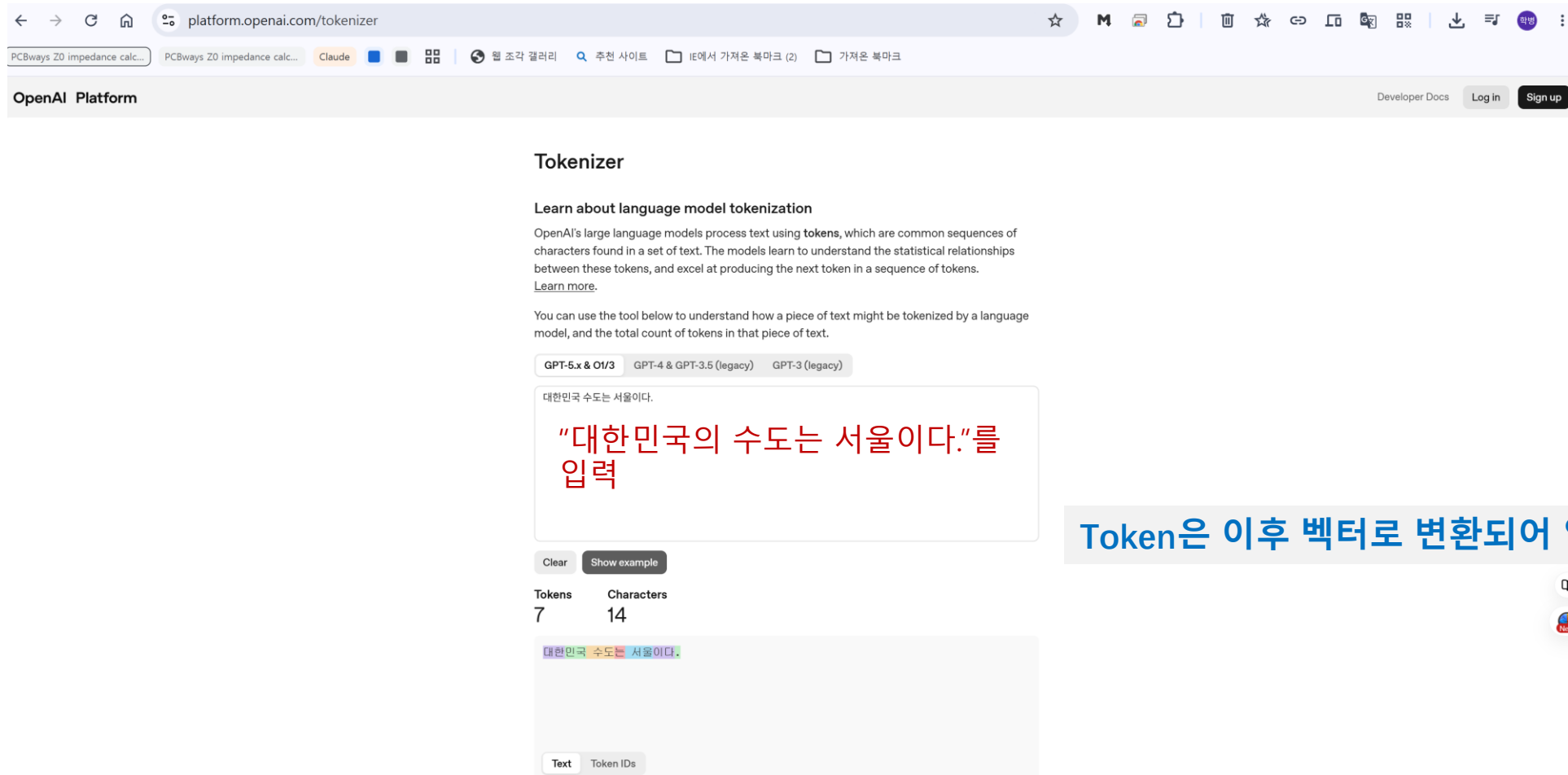
서울이다

.

각 토큰은 고유한 ID를 가지며, LLM은 이 토큰 ID를 기반으로 다음 단계를 진행합니다.

OpenAI Tokenizer

- 문장을 작은 토큰으로 나누고, 각 토큰을 ID로 변환



OpenAI Platform

Tokenizer

Learn about language model tokenization

OpenAI's large language models process text using **tokens**, which are common sequences of characters found in a set of text. The models learn to understand the statistical relationships between these tokens, and excel at producing the next token in a sequence of tokens. [Learn more.](#)

You can use the tool below to understand how a piece of text might be tokenized by a language model, and the total count of tokens in that piece of text.

GPT-5.x & O1/3 GPT-4 & GPT-3.5 (legacy) GPT-3 (legacy)

대한민국 수도는 서울이다.

"대한민국의 수도는 서울이다."를
입력

Clear Show example

Tokens	Characters
7	14

대한민국 수도는 서울이다.

Text Token IDs

Token은 이후 벡터로 변환되어 입력

<https://platform.openai.com/tokenizer>

단어 예측: 벡터화

3. 벡터화 (Vectorization)

각 토큰은 이제 다차원 공간의 한 점을 나타내는 '벡터'로 변환됩니다. 이 벡터는 토큰의 의미를 숫자로 표현한 것으로, LLM이 언어를 이해하고 계산하는 기반이 됩니다.

'대한민국의' 토큰의 벡터

-0.87 0.27 -0.16 0.65 -0.76 -0.64 0.67 -0.00



'수도는' 토큰의 벡터

0.15 0.61 0.23 -0.02 0.31 0.56 0.16 0.58



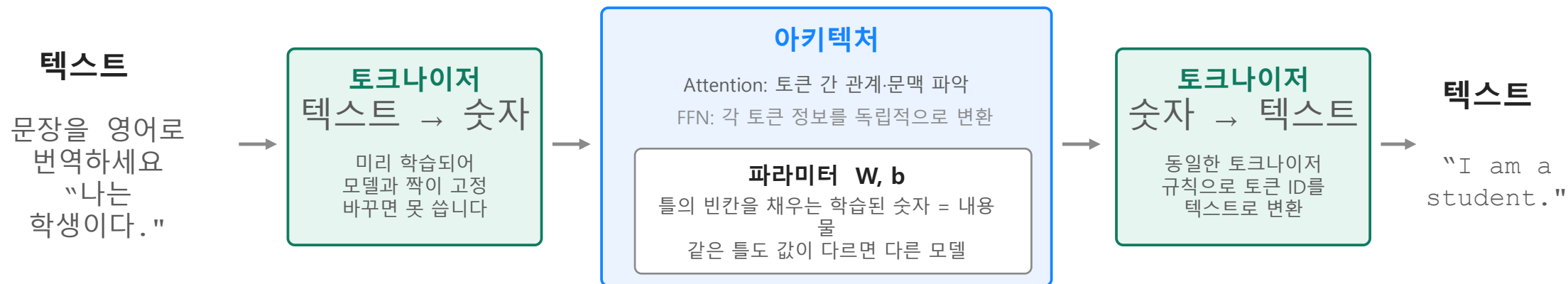
'서울이다' 토큰의 벡터

0.05 0.35 -0.58 -0.68 0.99 -0.77 0.79 -0.90



참고: LLM 구성

• LLM 기본 구조



FFN = Feed-Forward Network(순방향 신경망): Attention이 모은 문맥 정보를 각 토큰별로 가공·변환

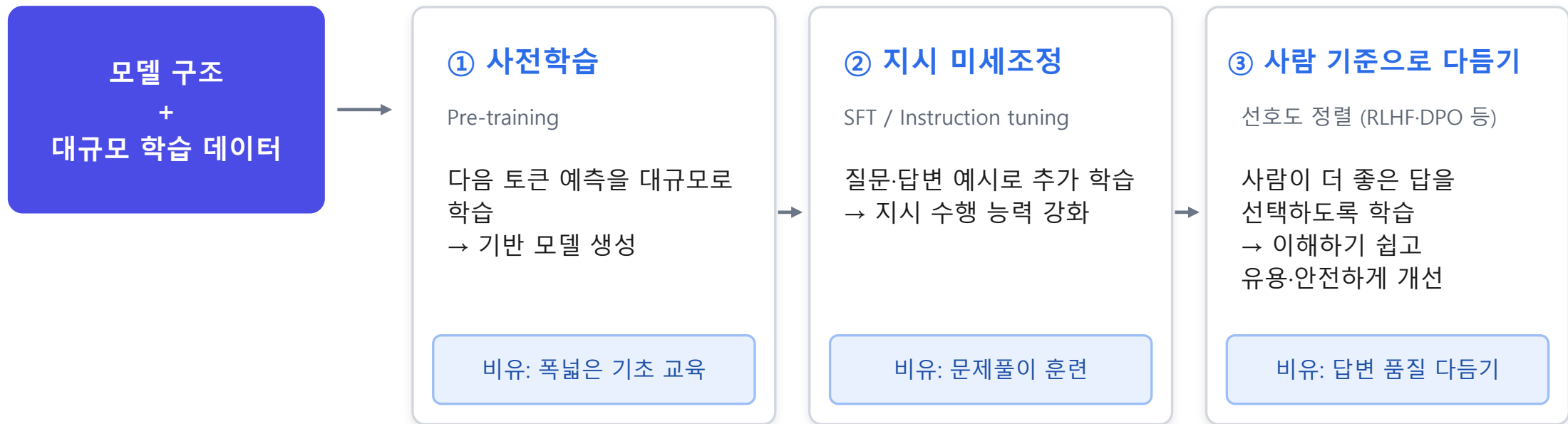
Open LLM의 내려 받은 모델 폴더를 열어보면

<code>config.json</code>	아키텍처 — 층 수 · 차원 · Attention·FFN 구조
<code>model.safetensors</code>	파라미터 — 학습된 숫자 (용량의 대부분)
<code>tokenizer.json</code>	토큰라이저 — 텍스트↔숫자 변환 규칙

※ Open-weight LLM은 학습된 모델 가중치를 공개하여 로컬 실행이나 추가 미세조정이 가능

서비스형 LLM이 만들어지는 과정

- 사전학습으로 기반 모델을 만들고, 미세조정·선호도 정렬 후 제공



* RLHF: Reinforcement Learning from Human Feedback — 인간 피드백 기반 강화학습
DPO: Direct Preference Optimization — 직접 선호 최적화

멀티모달로의 진화

- 입출력 형태의 확장

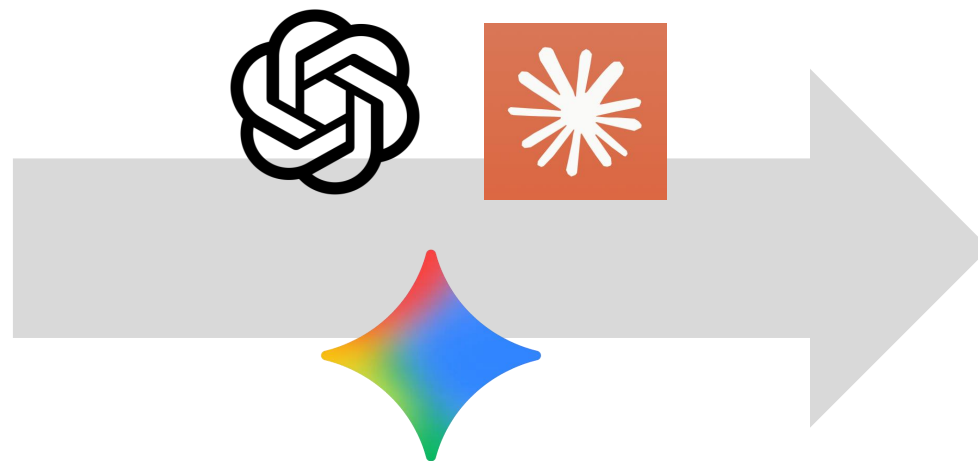


예 냉장고 사진을 입력하면 → 재료를 인식하고 → 가능한 요리 레시피를 생성

대화형 LLM

- 대표적인 대화형 LLM

자연어 명령
(프롬프트)



사전학습(과학, 기술, 역사 등 전반 영역 지식 등)

질문 답변

이미지 생성

음성 생성

문서 생성

※ 위의 LLM Service는 비공개모델 기반

AI활용 예-1: PPT 문서 작업

A 커피 체인점 매출현황

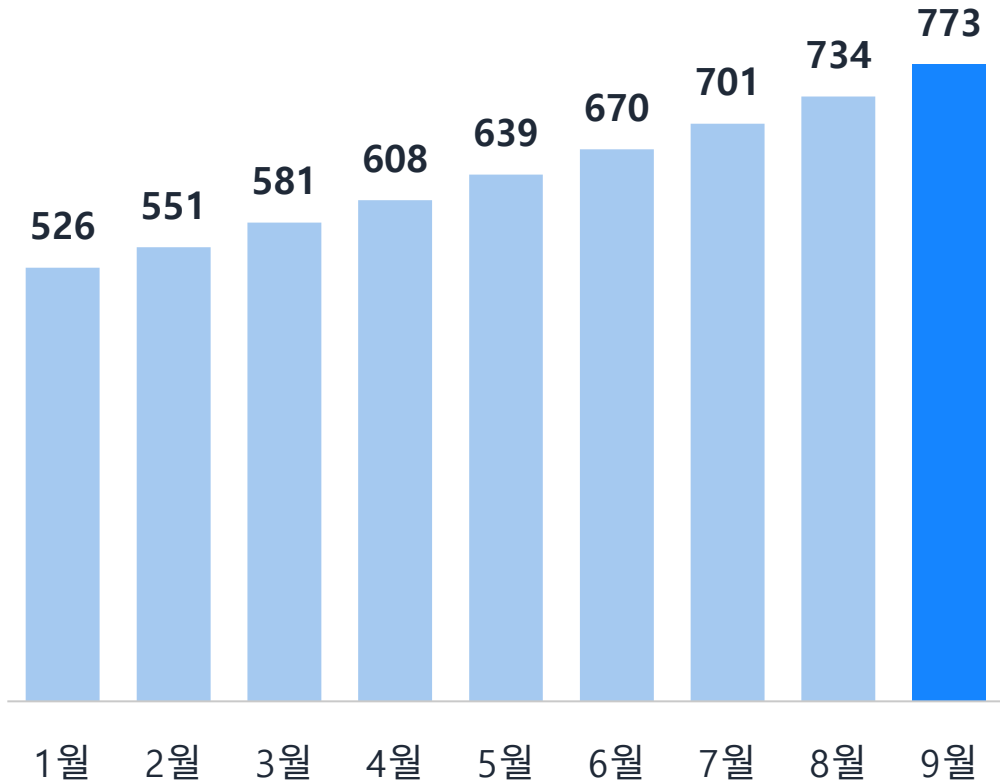
단위: 백만원

지점	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	합계
강남점	128	134	139	145	151	158	164	171	179	1369
홍대점	96	101	108	112	118	123	129	135	142	1064
광화문점	110	115	121	126	132	138	144	149	156	1191
잠실점	104	109	116	122	129	136	143	151	160	1170
여의도점	88	92	97	103	109	115	121	128	136	989
합계	526	551	581	608	639	670	701	734	773	5783

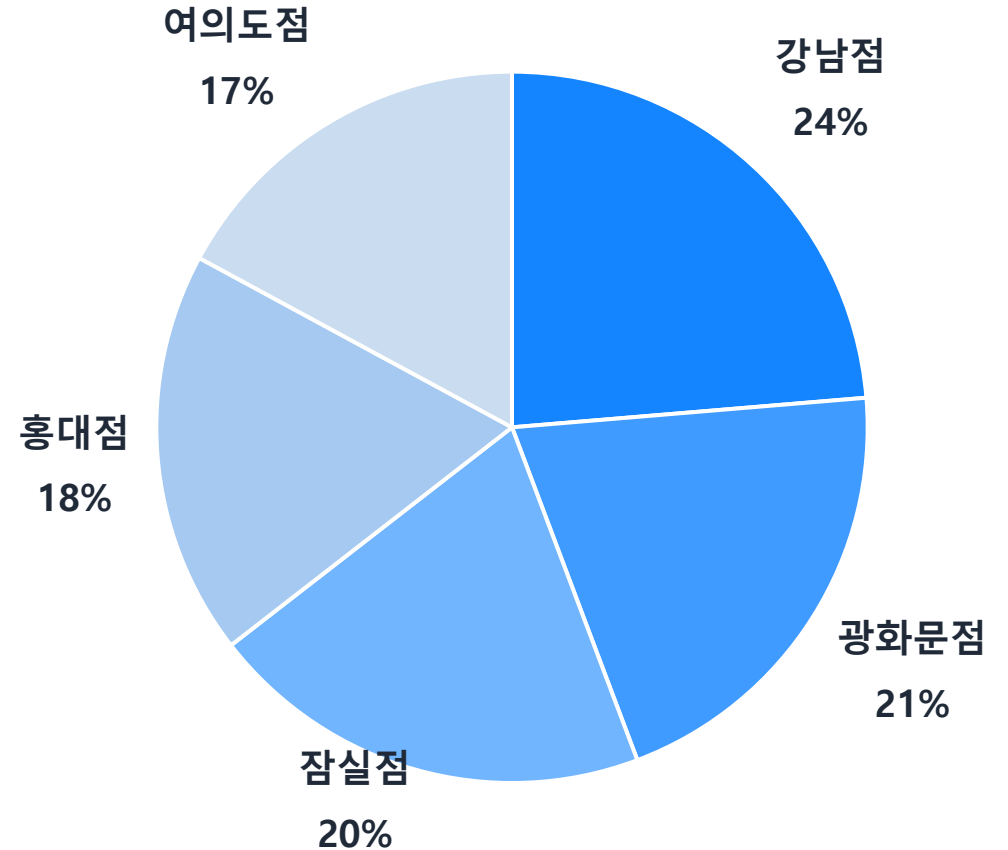
※ 다음 페이지에 월별 막대 그래프, 파이차트 만들기

AI활용 예-1 : PPT 문서 작업 (그래프)

월별 매출 합계 (단위: 백만원)



지점별 매출 비중 (9개월 누계)



AI활용 예-2: 엑셀 문서 작업

claude활용 엑셀자동화_TV_20260905.xlsx

claude활용 엑셀자동화_냉장고_20260905.xlsx

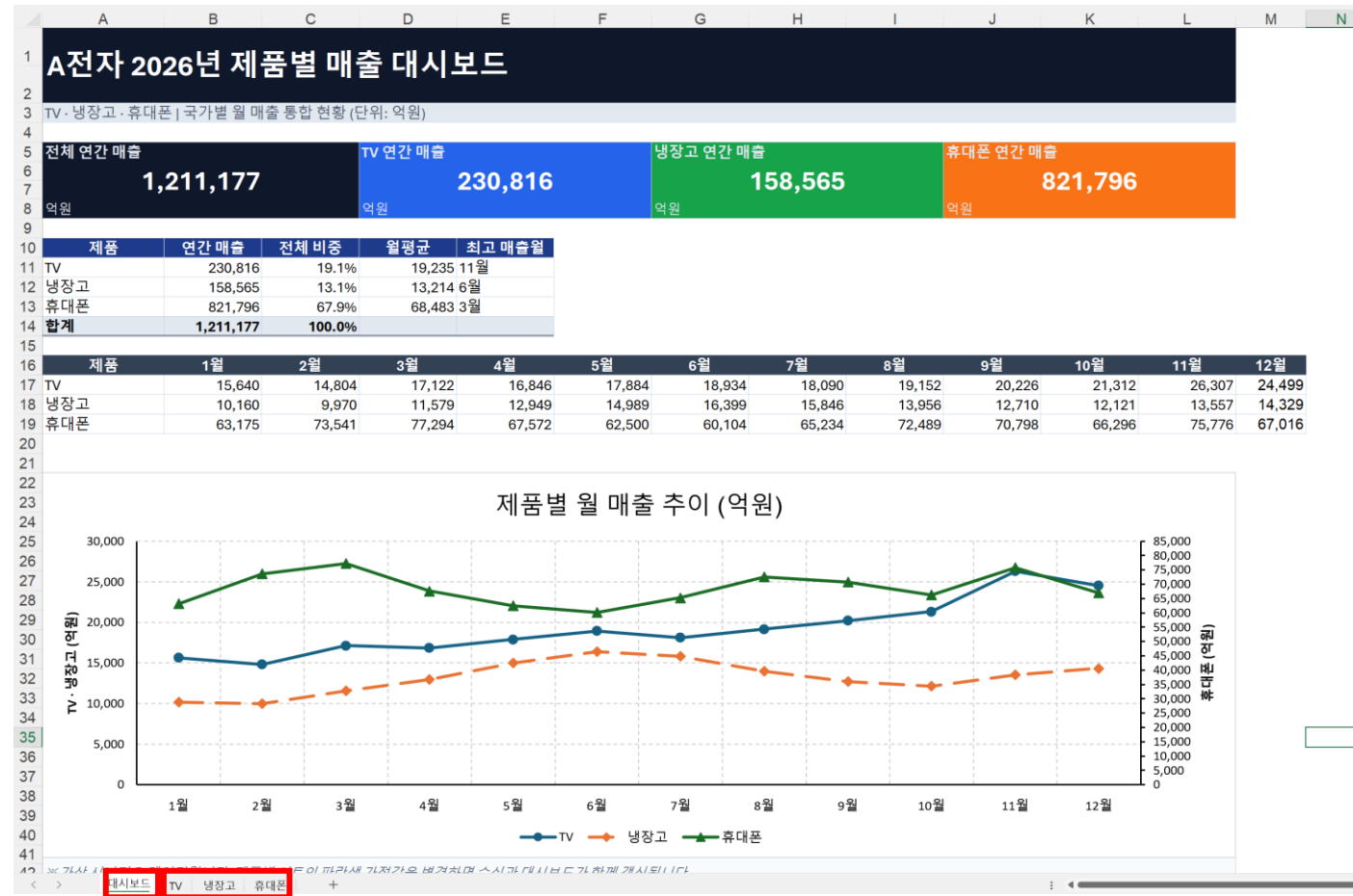
claude활용 엑셀자동화_휴대폰_20260905.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	A전자 휴대폰 사업부 (휴대폰) — 2026년 국가별 월별 매출												
2	가상 시나리오 데이터 (단위: 억원). 파란 글씨=입력 가정, 검정=수식												
3													
4	1. 월별 계절지수 (가정)												
5	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
6	계절지수	0.95	1.10	1.15	1.00	0.92	0.88	0.95	1.05	1.02	0.95	1.08	0.95
7													
8	2. 국가별 기준 가정												
9	국가	1월 기준매출 월 성장률											
10	미국	22,000	0.4%										
11	독일	8,000	0.3%										
12	중국	4,000	0.3%										
13	인도	14,000	1.0%										
14	한국	9,000	0.2%										
15	브라질	6,500	0.8%										
16	베트남	3,000	0.7%										
17													
18	3. 2026년 국가별 월별 매출 (억원)												
19	국가	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
20	미국	20,900	24,297	25,503	22,265	20,566	19,750	21,407	23,755	23,168	21,665	24,728	21,838
21	독일	7,600	8,826	9,255	8,072	7,449	7,146	7,738	8,578	8,358	7,808	8,903	7,855
22	중국	3,800	4,413	4,628	4,036	3,724	3,573	3,869	4,289	4,179	3,904	4,451	3,927
23	인도	13,300	15,554	16,424	14,424	13,403	12,948	14,118	15,760	15,463	14,546	16,702	14,838
24	한국	8,550	9,920	10,391	9,054	8,346	8,000	8,653	9,583	9,328	8,705	9,916	8,740
25	브라질	6,175	7,207	7,595	6,657	6,174	5,952	6,477	7,216	7,066	6,634	7,602	6,741
26	베트남	2,850	3,323	3,498	3,063	2,838	2,734	2,972	3,308	3,236	3,035	3,474	3,077
27	합계	63,175	73,541	77,294	67,572	62,500	60,104	65,234	72,489	70,798	66,296	75,776	67,016

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	A전자 TV사업부 (TV) — 2026년 국가별 월별 매출											
2	가상 시나리오 데이터(단위: 억원). 파란 글씨=입력 가정, 검정=수식											
3												
4	1. 월별 계절지수 (가정)											
5	월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
6	계절지수	0.85	0.80	0.92	0.90	0.95	1.00	0.95	1.00	1.05	1.10	1.35
7												
8	2. 국가별 기준 가정											
9	국가	1월 기준매출(억	월 성장률									
10	미국	6,500	0.5%									
11	독일	3,200	0.4%									
12	중국	2,800	0.4%									
13	인도	2,100	1.2%									
14	한국	1,900	0.3%									
15	브라질	1,200	0.9%									
16	베트남	700	1.0%									
17												
18	3. 2026년 국가별 월별 매출 (억원)											
19	국가	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
20	미국	5,525	5,226	6,040	5,938	6,299	6,664	6,363	6,731	7,103	7,478	9,224
21	독일	2,720	2,570	2,968	2,915	3,089	3,265	3,114	3,291	3,469	3,649	4,496
22	중국	2,380	2,249	2,597	2,550	2,703	2,856	2,724	2,879	3,035	3,193	3,934
23	인도	1,785	1,700	1,979	1,959	2,092	2,229	2,143	2,283	2,426	2,572	3,194
24	한국	1,615	1,525	1,759	1,725	1,827	1,929	1,838	1,940	2,043	2,147	2,643
25	브라질	1,020	969	1,124	1,109	1,182	1,255	1,203	1,278	1,354	1,431	1,772
26	베트남	595	566	657	649	692	736	706	750	796	842	1,044
27	합계	15,640	14,804	17,122	16,846	17,884	18,934	18,090	19,152	20,226	21,312	26,307
28												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	A전자 DA사업부 (냉장고) — 2026년 국가별 월별 매출													
2	가상 시나리오 데이터 (단위: 억원). 파란 글씨=입력 가정, 검정=수식													
3														
4														
5	1. 월별 계절지수 (가정)													
6	월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
7	계절지수	0.80	0.78	0.90	1.00	1.15	1.25	1.20	1.05	0.95	0.90	1.00	1.05	
8	2. 국가별 기준 가정													
9	국가	1월 기준매출/월 성장률												
10	미국	4,200	0.6%											
11	독일	2,100	0.4%											
12	중국	1,800	0.3%											
13	인도	1,500	1.4%											
14	한국	1,400	0.3%											
15	브라질	1,100	1.0%											
16	베트남	600	1.2%											
17														
18	3. 2026년 국가별 월별 매출 (억원)													
19	국가	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연간
20	미국	3,360	3,296	3,825	4,276	4,947	5,409	5,224	4,599	4,186	3,989	4,459	4,710	
21	독일	1,680	1,645	1,905	2,125	2,454	2,678	2,581	2,267	2,060	1,959	2,186	2,304	
22	중국	1,440	1,408	1,630	1,816	2,095	2,284	2,199	1,930	1,751	1,664	1,855	1,953	
23	인도	1,200	1,186	1,388	1,564	1,824	2,010	1,957	1,736	1,593	1,530	1,724	1,835	
24	한국	1,120	1,095	1,268	1,413	1,629	1,776	1,710	1,501	1,362	1,294	1,443	1,519	
25	브라질	880	867	1,010	1,133	1,316	1,445	1,401	1,238	1,132	1,083	1,215	1,289	
26	베트남	480	474	553	622	724	796	773	685	627	601	676	718	
27	합계	10,160	9,970	11,579	12,949	14,989	16,399	15,846	13,956	12,710	12,121	13,557	14,329	

• 투입 시간, 소요시간 단축 몇 %?



활용 분야 확산

- 생활 및 업무에 빠르게 확산



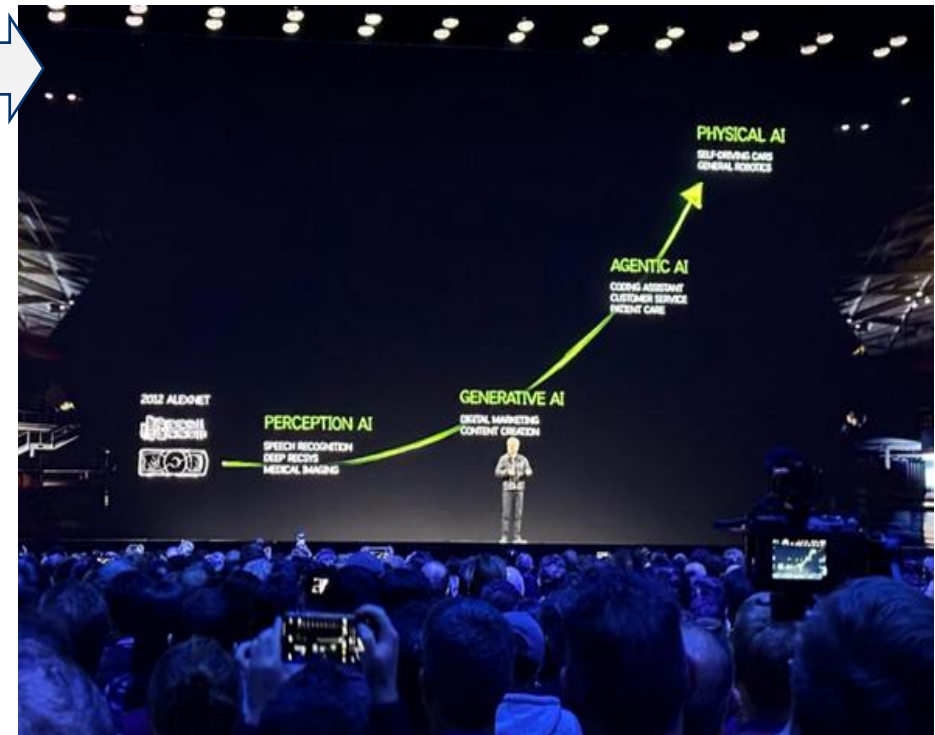
AI 기술의 발전

- AI생태계의 발전과 Agentic AI 활성화 → 점점 더 어려운 일도 AI가 가능

AI 생태계



AI의 발전



[출처: NVIDIA GTC 2025]

AI의 활용 방법의 진화

01 CONVERSATIONAL AI

질문하면 답하는 AI

Q Decoupling Capacitor가
무엇인지 설명해줘

AI 전원 노이즈를 우회해
전압을 안정화하는
부품입니다

질문 → 답변

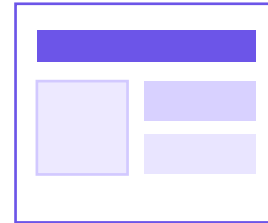
사용자의 질문을 이해하고 지식과
설명을 즉시 생성

대화

02 GENERATIVE BUILDER

앱·홈페이지를 만드는 AI

요구사항
앱 / 웹



코드 생성 + UI 구성 + 배포

Prompt → Working Product

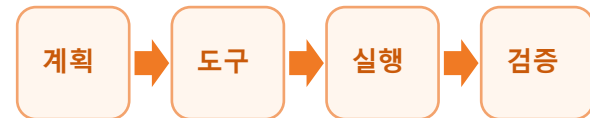
요구사항을 코드와 화면으로 바꾸어
작동하는 결과물을 제작

제작

03 AGENTIC AI

계획하고 실행하는 AI

목표 입력



문서 · 시뮬레이터 · 계측기 · 이메일

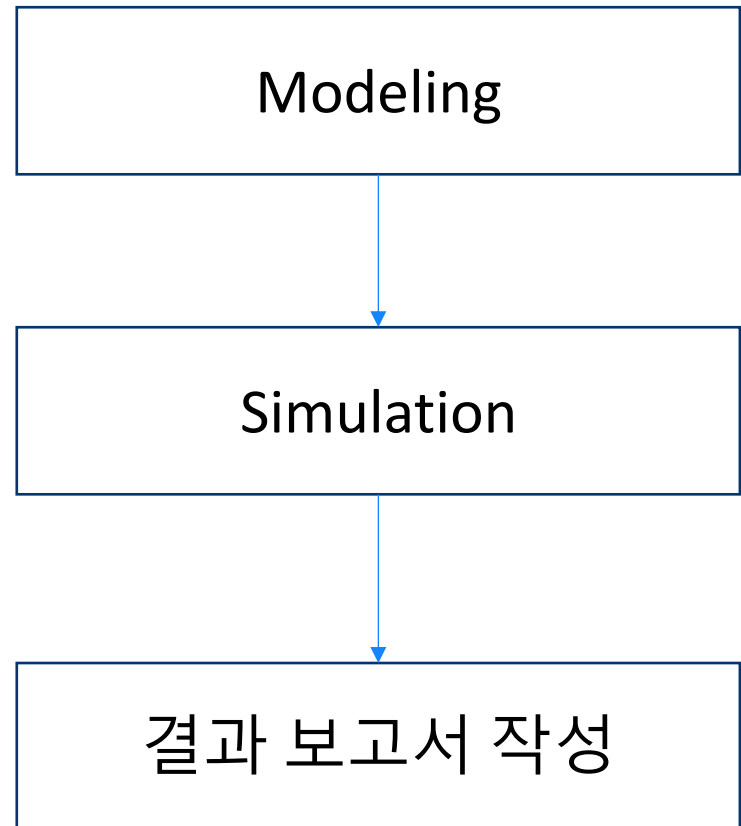
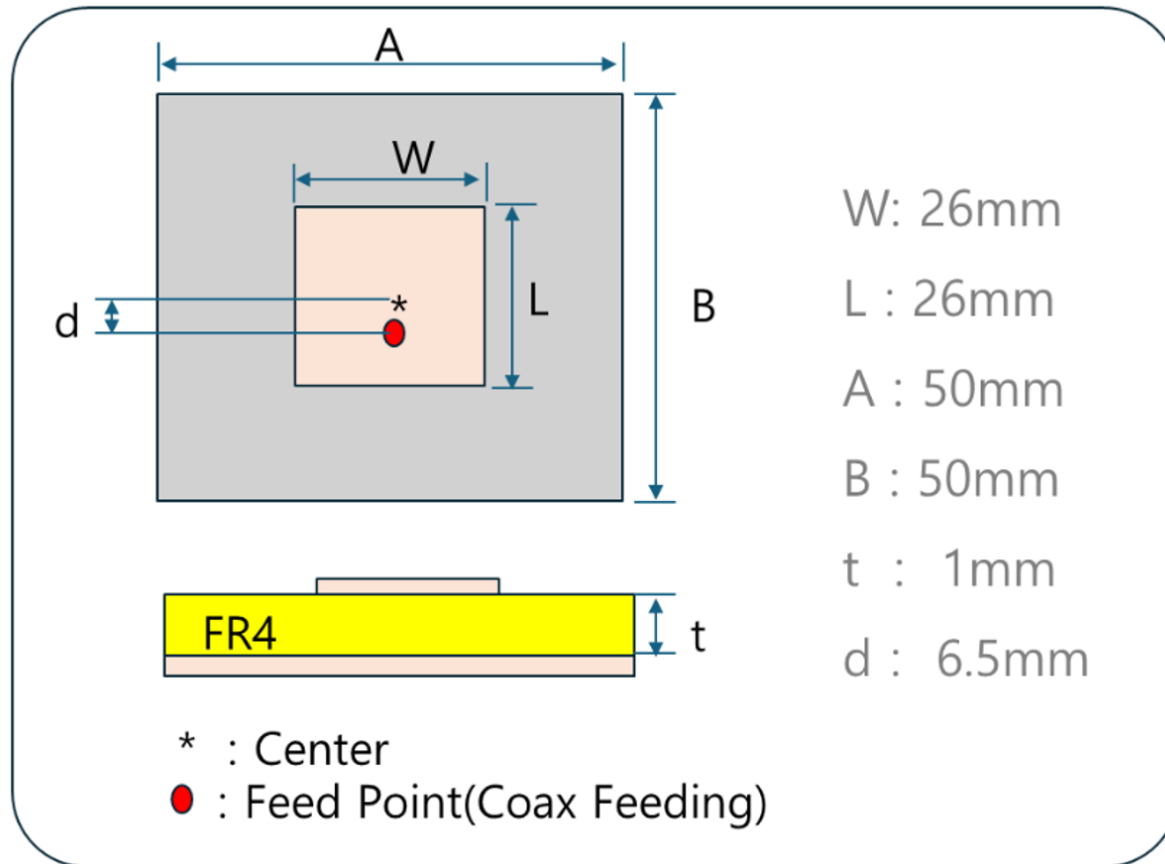
실행 결과 → 검증 → 최종 보고

목표를 해석해 계획하고 도구를 연결해
실행·검증·보고까지 수행

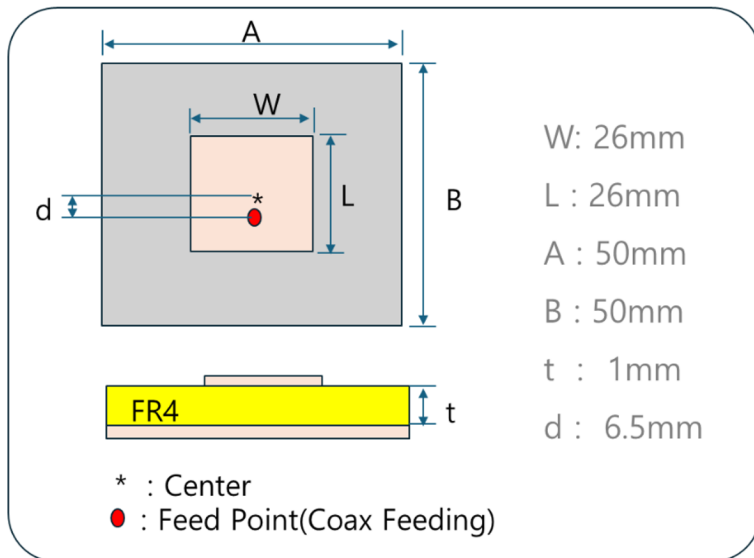
자율 업무 수행

전문 기술 분야(Antenna 설계)로 확장

- Patch Antenna Modeling, Simulation 및 보고서 작성 → 시간 90% 이상 감소



• 프롬프트



첨부의 patch antenna 구조를 matlab antenna toolbox로 modeling, simulation하여 word로 결과 보고서를 작성해줘.

matlab 2024a를 PC에서 찾아서 진행하고, 결과는 S11과 Radiation Pattern을 포함해줘.

Simulation할 때 Mesh는 시간이 많이 걸리지 않도록 Coarse하게 하고, Frequency point는 30개로만 해줘.

Patch Antenna MATLAB Antenna Toolbox Simulation Report

FR4 기반 기반 동축 급전 사각 패치 안테나 모델링 및 해석

1 개요

첨부 도면의 사각 패치 안테나 구조를 MATLAB R2024a Antenna Toolbox 의 patchMicrostrip 객체로 모델링하고, coarse mesh 조건에서 30 개 주파수 포인트로 S11 을 계산하였다. 방사 패턴은 S11 최저점으로 확인된 주파수에서 gain 기준으로 산출하였다.

해석 결과, sweep 범위 1.500 GHz 부터 5.000 GHz 내에서 S11 최저점은 2.707 GHz 의 -6.47 dB 로 나타났다. 따라서 본 형상과 급전 위치를 그대로 사용할 경우 -10 dB 기준 임피던스 매칭 대역은 확인되지 않았다.

2 입력 구조와 모델링 조건

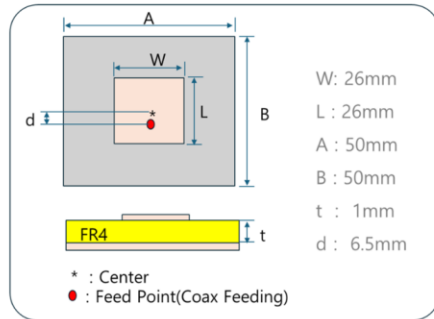


그림 1. 첨부된 패치 안테나 구조와 치수

항목	값	MATLAB 모델 명명
패치 폭 W	26.0 mm	patchMicrostrip.Width
패치 길이 L	26.0 mm	patchMicrostrip.Length
그라운드 폭 A	50.0 mm	GroundPlane.Width
그라운드 길이 B	50.0 mm	GroundPlane.Length
기판 두께 t	1.0 mm	height 및 FR4 Thickness
솔덴 폭/길이 d	6.5 mm	FeedOffset = [0, -d]
기판 재료	FR4, $\epsilon_r = 4.4$, $\tan\delta = 0.02$	dielectric('FR4')

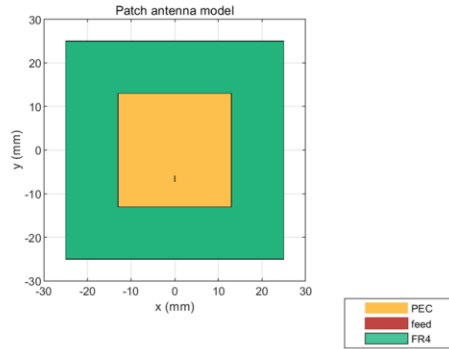


그림 2. MATLAB Antenna Toolbox 모델의 상면 형상

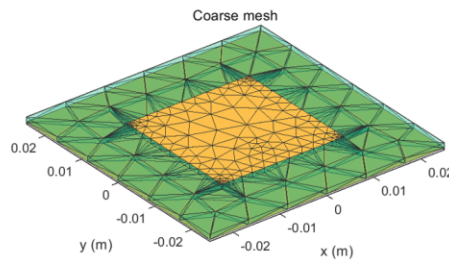


그림 3. Coarse mesh 설정 후 안테나 해석 mesh

3 시뮬레이션 설정

설정 항목	적용 값
MATLAB 버전	24.1.0.2807908 (R2024a) Update 7
Toolbox 객체	patchMicrostrip, dielectric, sparmatrix, pattern
주파수 범위	1.500 GHz ~ 5.000 GHz
주파수 포인트	30 points
Reference impedance	50 ohm
Mesh	Coarse, MaxEdgeLength = 6.0 mm
Radiation Pattern 주파수	2.707 GHz

4 S11 결과

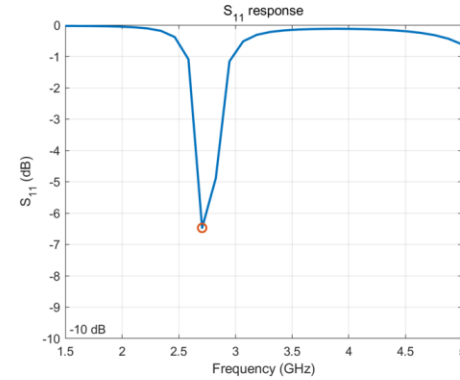


그림 4. 30 개 주파수 포인트로 계산한 S11 응답

S11 의 최저값은 2.707 GHz 에서 -6.47 dB 이다. 30 개 포인트의 coarse 해석 조건에서는 -10 dB 이하로 내려가는 주파수 포인트가 없었으므로, 현재 급전 위치는 목표 주파수 부근에서 추가 matching 최적화가 필요한 상태로 판단된다.

주파수 GHz	S11 dB	S11
2.707	-6.47	0.475
2.828	-6.89	0.570
2.948	-1.16	0.875
2.986	-1.09	0.882
5.000	-0.62	0.931
3.089	-0.52	0.942

5 Radiation Pattern 결과

방사 패턴은 S11 최저점인 2.707 GHz 에서 gain 기준으로 계산하였다. 10 도 간격의 3D 패턴 샘플링 기준 최대 gain 은 약 2.35 dBi 이다.

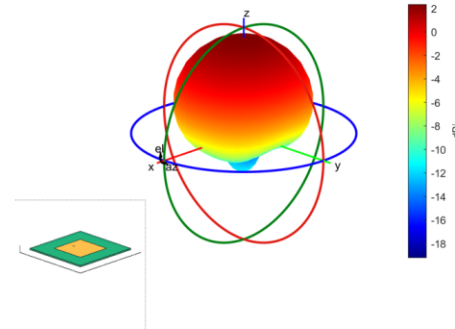


그림 5. 공간점 주파수에서의 3D gain radiation pattern

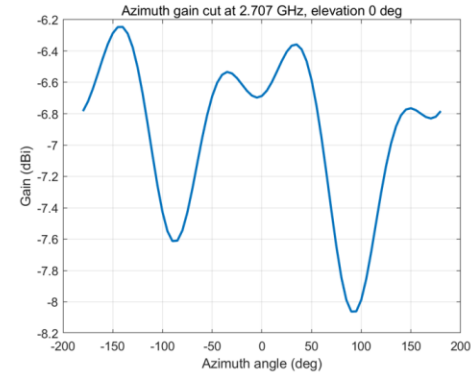


그림 6. Azimuth gain cut, elevation 0 도

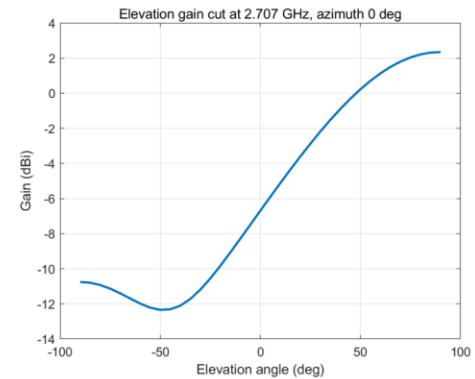


그림 7. Elevation gain cut, azimuth 0 도

6 결론

첨부 형상을 기준으로 한 FR4 사각 패치 안테나는 약 2.7 GHz 부근에서 가장 낮은 반사 계수를 보였지만, -10 dB 매칭 기준에는 도달하지 않았다. 방사 패턴은 일반적인 마이크로스트립 패치 안테나처럼 기판 상부 방향으로 주 로브가 형성되며, coarse mesh 및 제한된 주파수 포인트 조건에서 빠른 구조 확인용 결과로 사용할 수 있다.

정밀 설계 단계에서는 급전 오프셋, 패치 길이, FR4 손실 파라미터, 그라운드 크기를 변수로 두고 finer mesh 및 더 촘촘한 주파수 sweep 를 적용해 목표 주파수의 S11 매칭을 재최적화하는 것이 바람직하다.

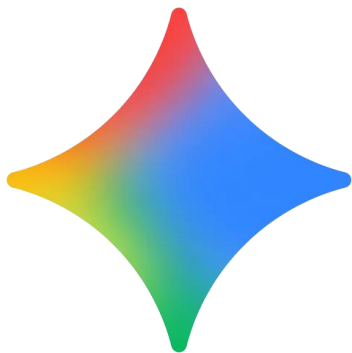
문서의 끝 ■

준비 1. Gemini 설치와 사용

※ Excel Dashboard 만들기

대화형 LLM

Gemini



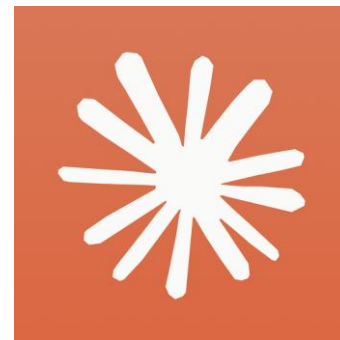
대화 중심

chatGPT



Tool 연결과
Agent 기능 ↑

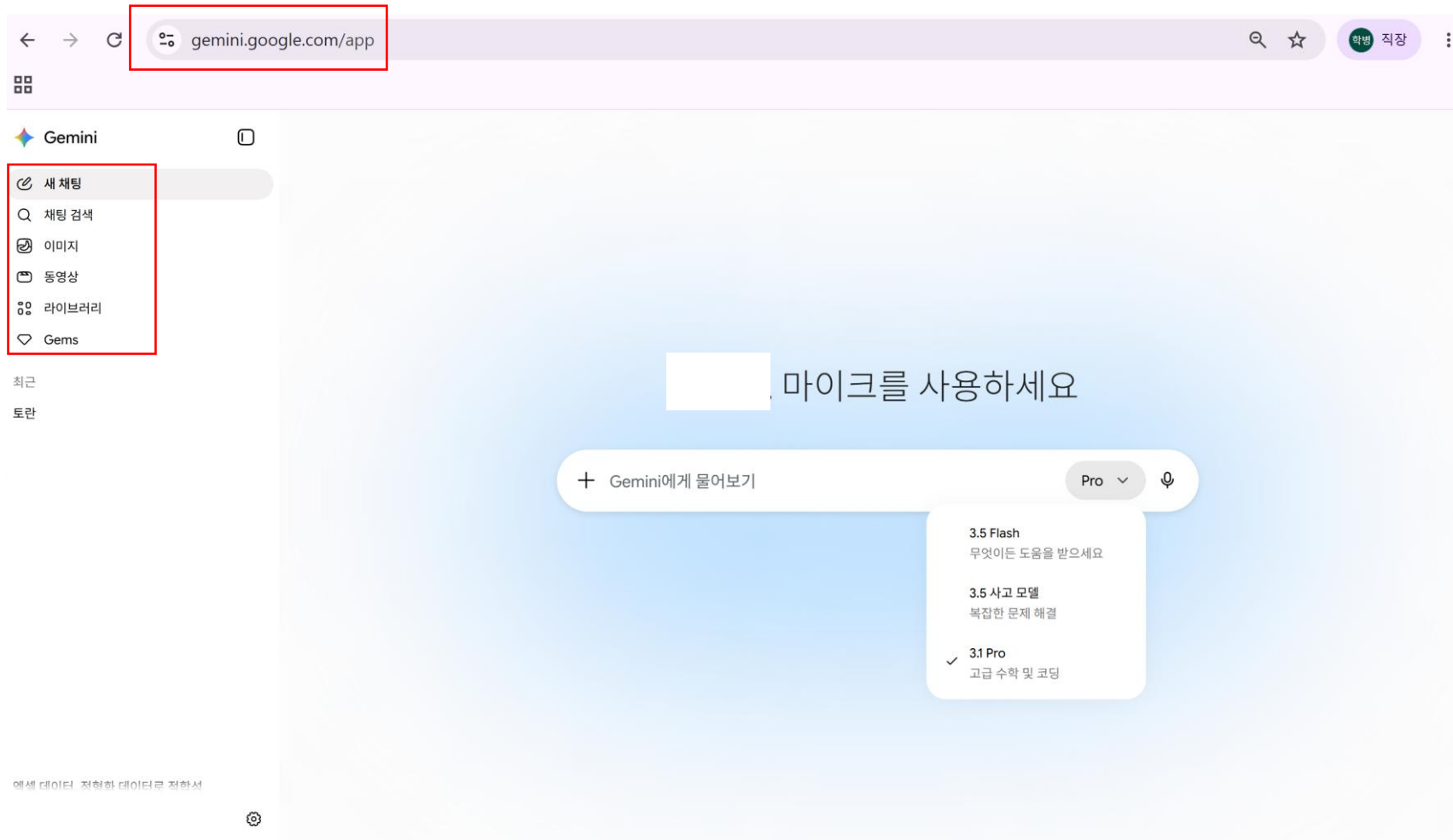
Claude



Tool 연결과
Agent 기능 ↑

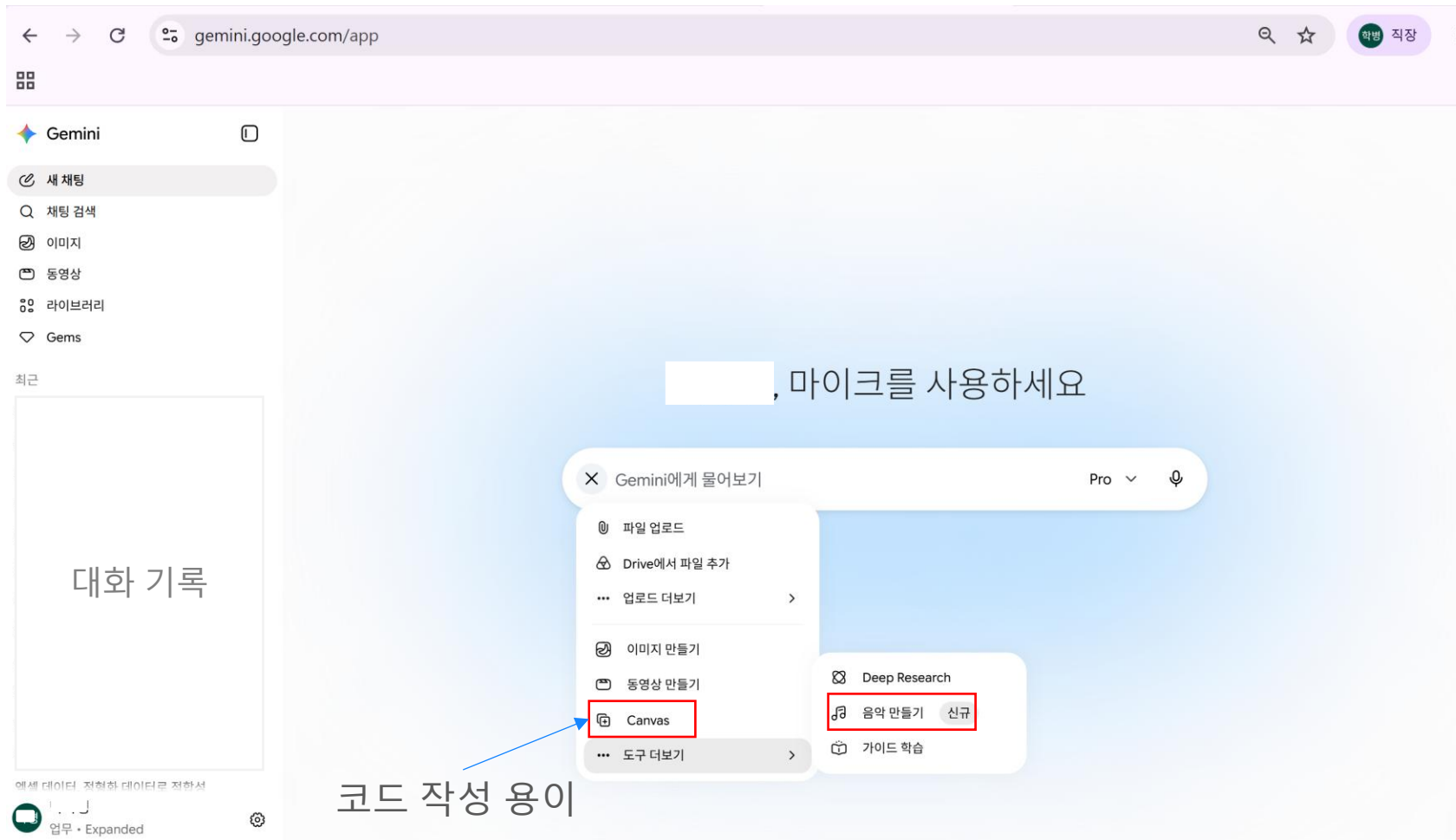
실습 준비 : Google Gemini 접속

- www.gemini.google.com

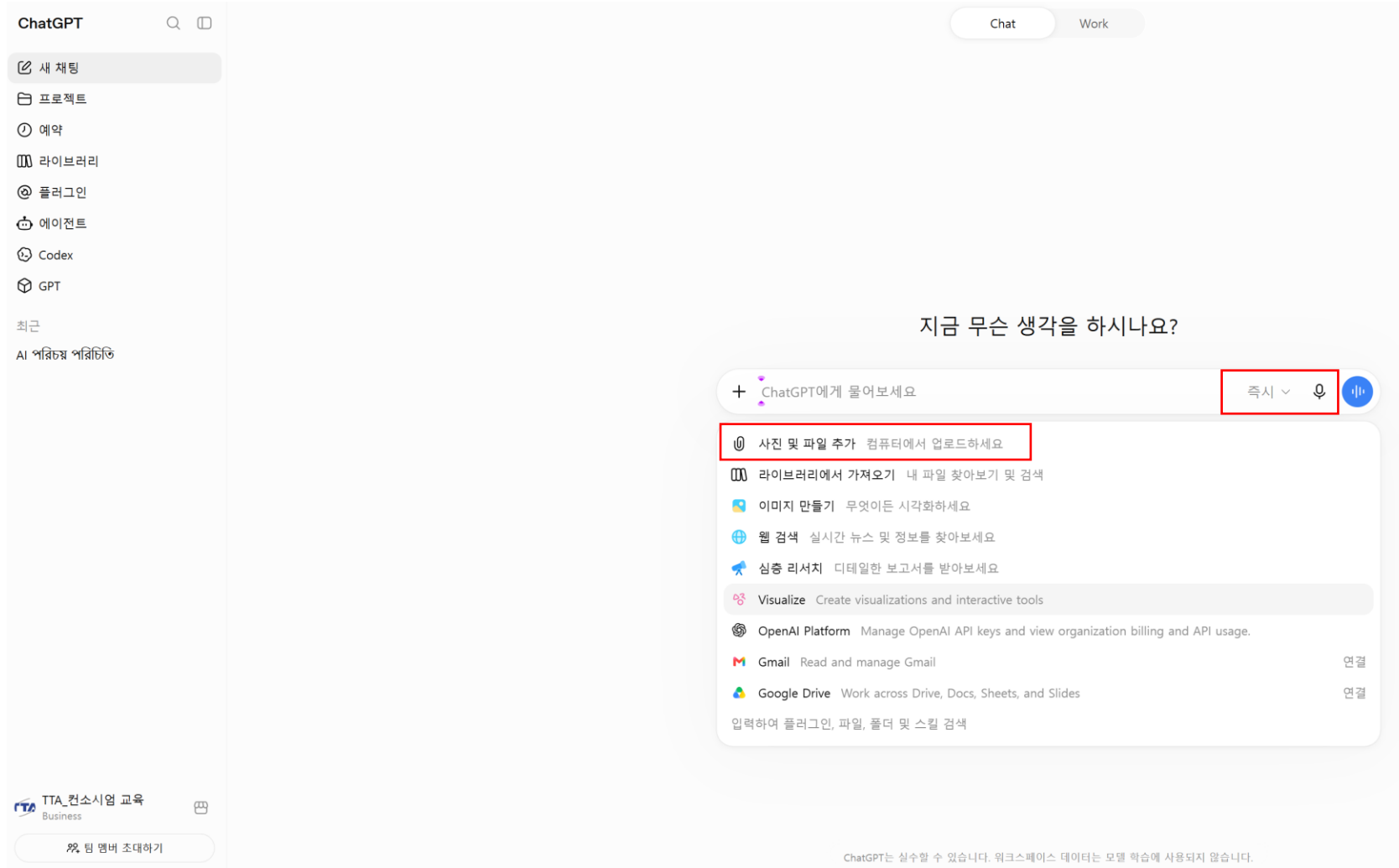


실습 준비 : 주요 사용 모드 및 기능

- 목적에 맞게 기능과 모드를 선택



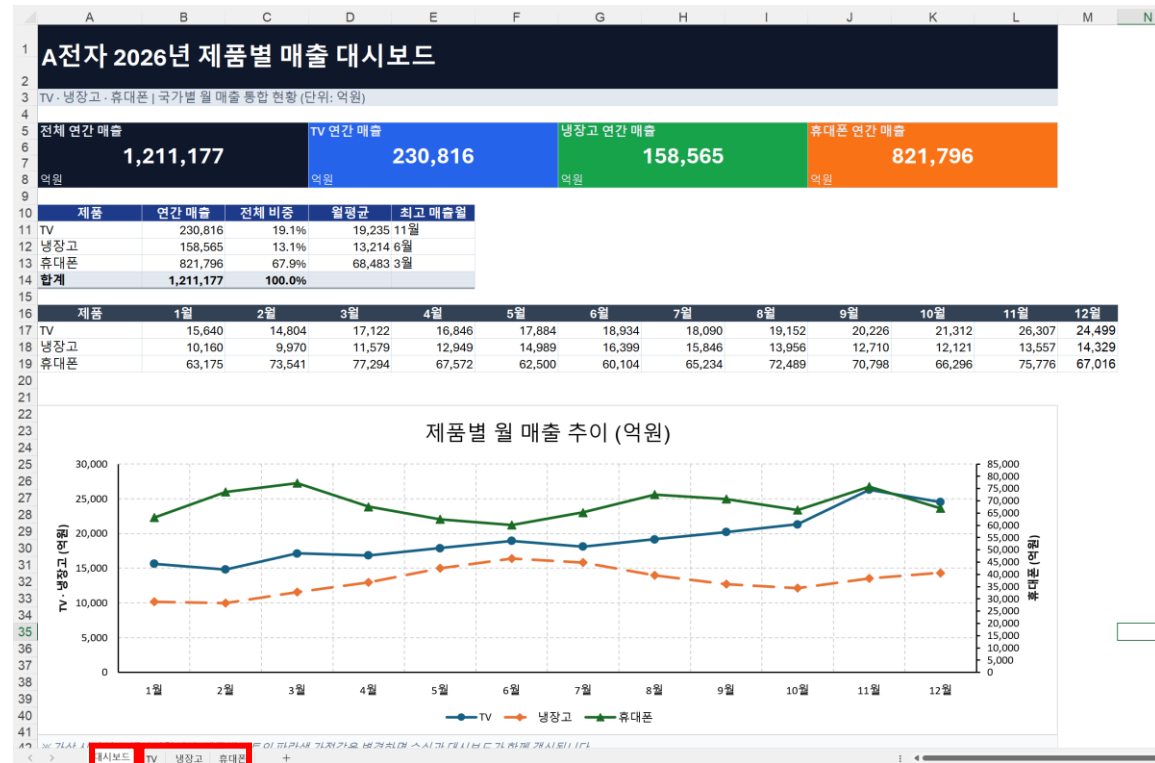
실습 준비 : chatGPT 주요 사용 모드 및 기능



사전 실습: 문서 작업

- 하나의 파일로 합치고, 대시보드 만들기

📄 claude활용 엑셀자동화_TV_20260905.xlsx
📄 claude활용 엑셀자동화_냉장고_20260905.xlsx
📄 claude활용 엑셀자동화_휴대폰_20260905.xlsx



전체 현황 요약

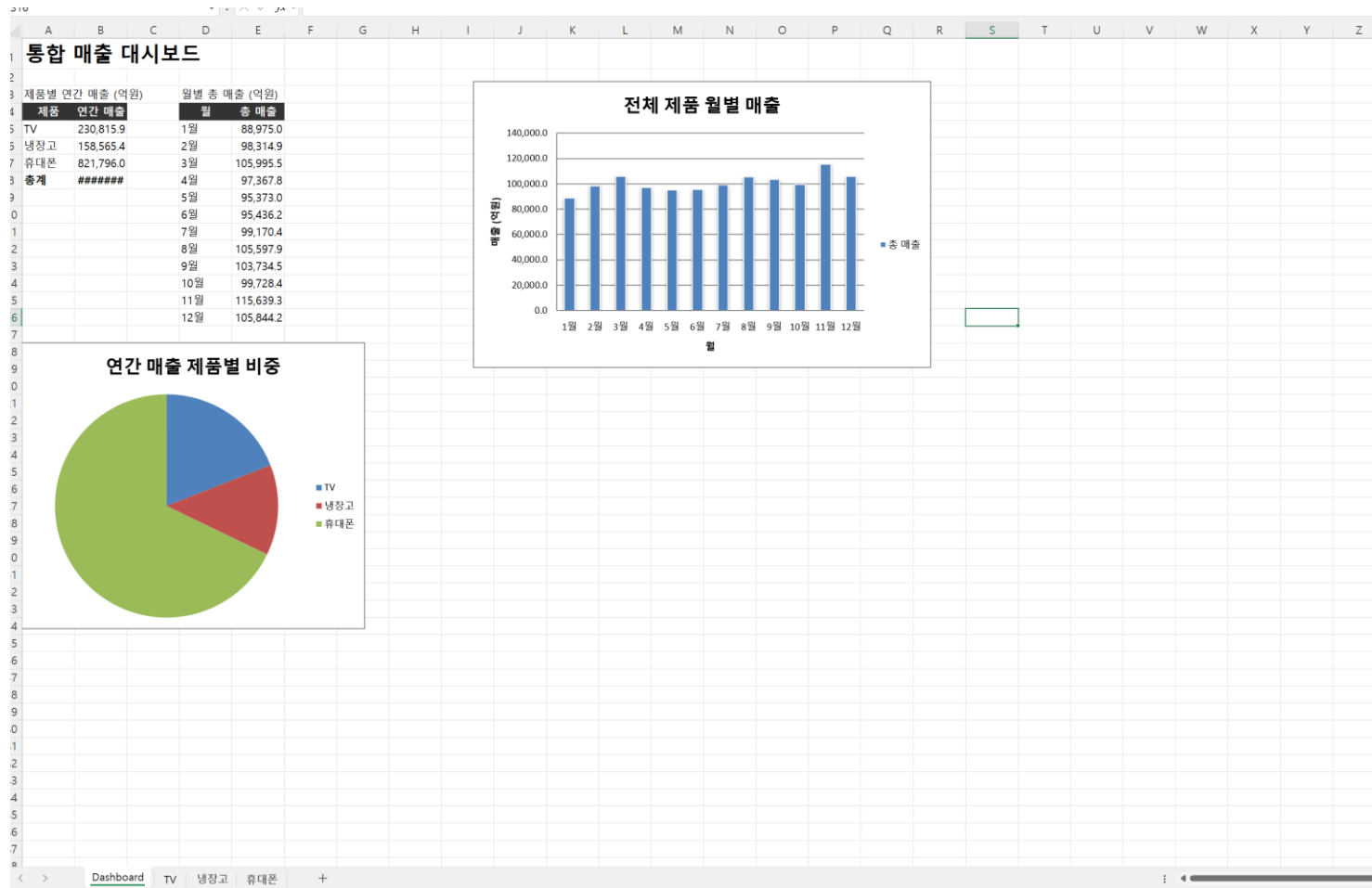
제품별 매출 현황

실습: 파일 통합 및 대시보드 만들기

- 프롬프트 입력

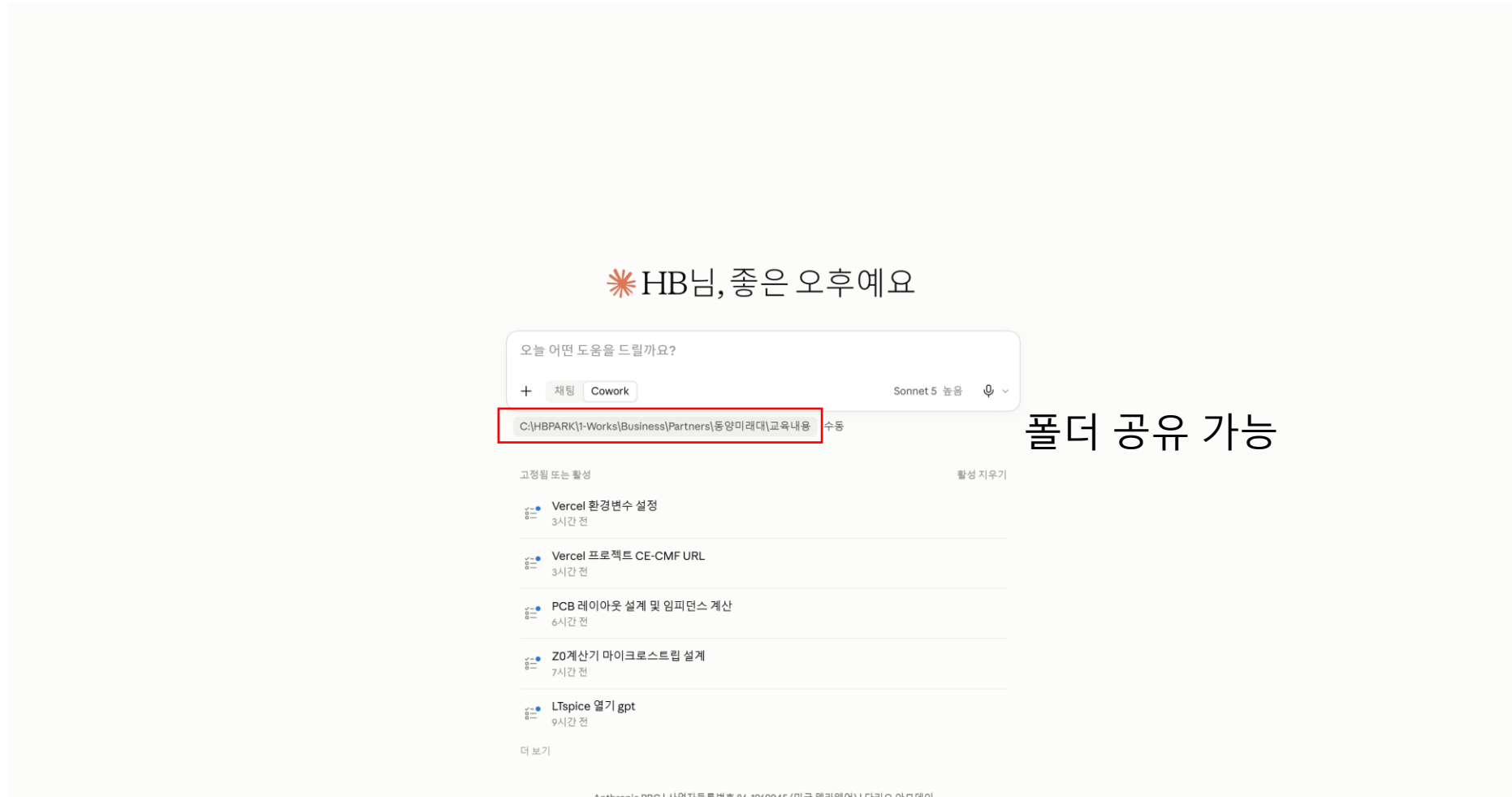


• 결과



Claude Dessktop에서 실행 예(데모)

- Cowork mode로 폴더 공유

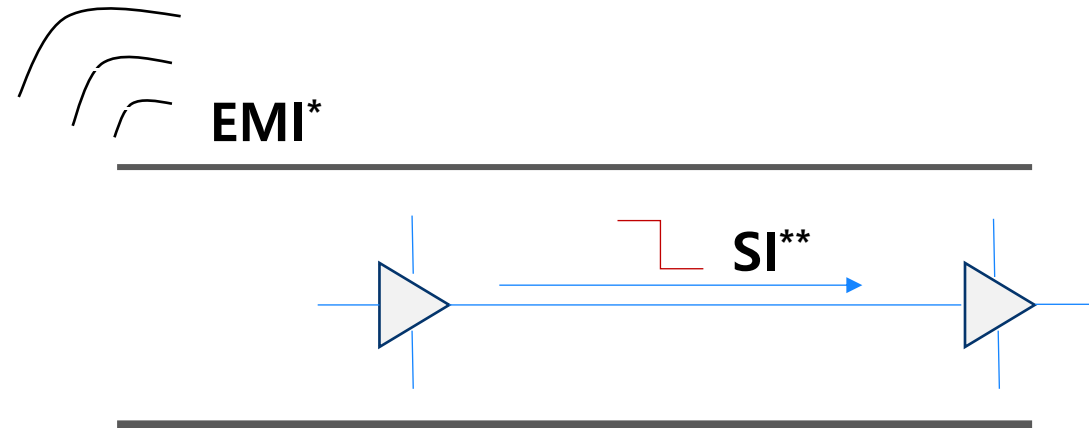


2. EMI/SI 기술 변화와 AI활용 예시

(AI를 사용해야 하는 이유?)

EMI/SI 기술 개요

- 전자제품에서의 EMI, SI 기술



* EMI: Electromagnetic Interference

** SI: Signal Integrity

상용 제품은 Digital화 및 관련 EMI 규격 규제로 중요성 증가(미국 79년, 국내 92년)

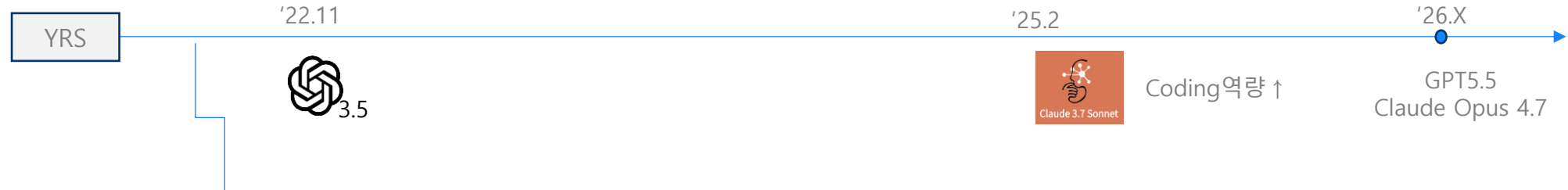
EMI/SI 기술 변화

- Trial & Error에서 예측 설계로

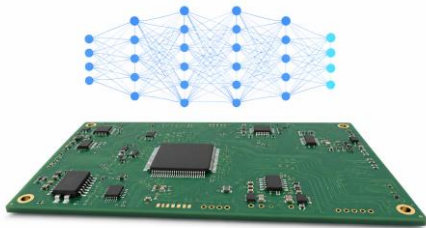


EMI/SI 기술에의 AI 활용(흐름)

- 생성형 AI 도입과 AI 활용 확대



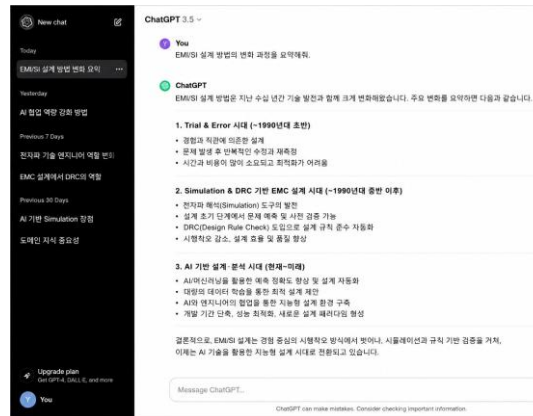
AI 적용 연구(연구기관)



AI기술 전문성, 연구환경 필요

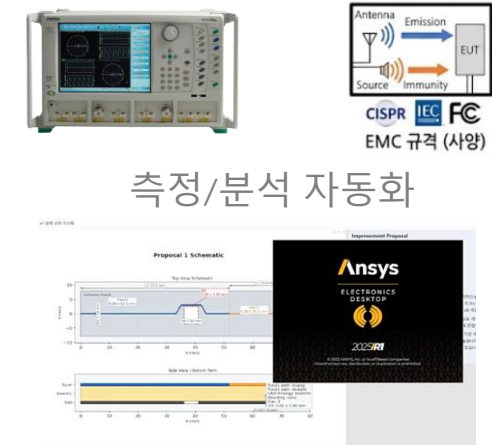
전문 연구기관 중심

Chatting LLM 활용



일부 엔지니어 중심

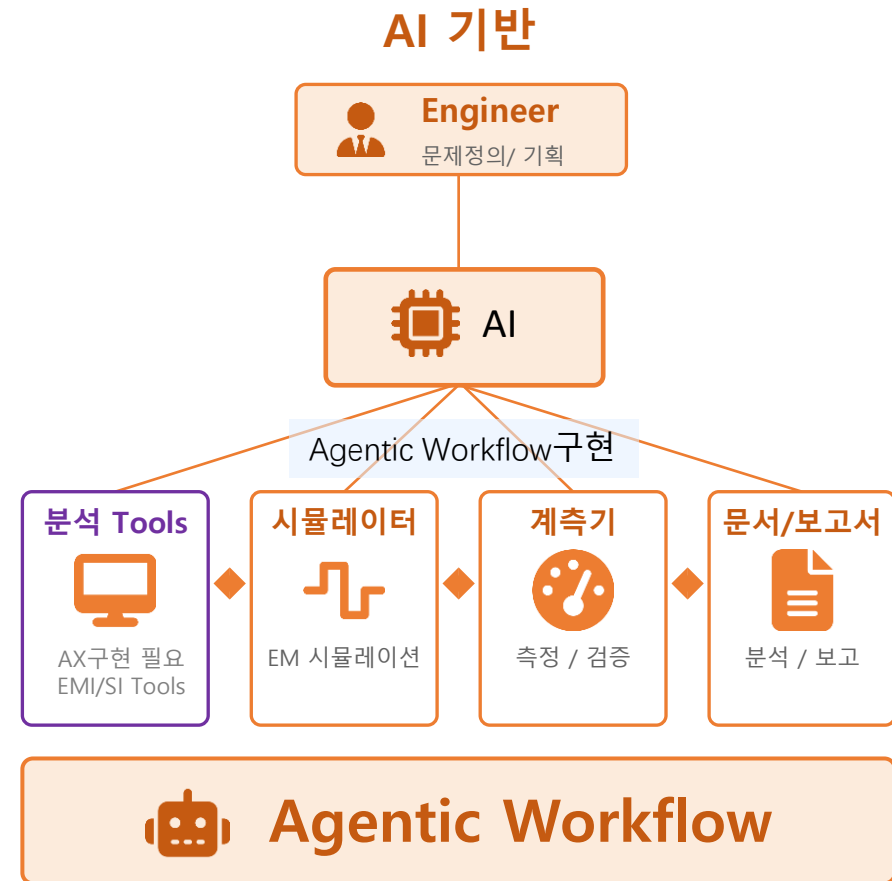
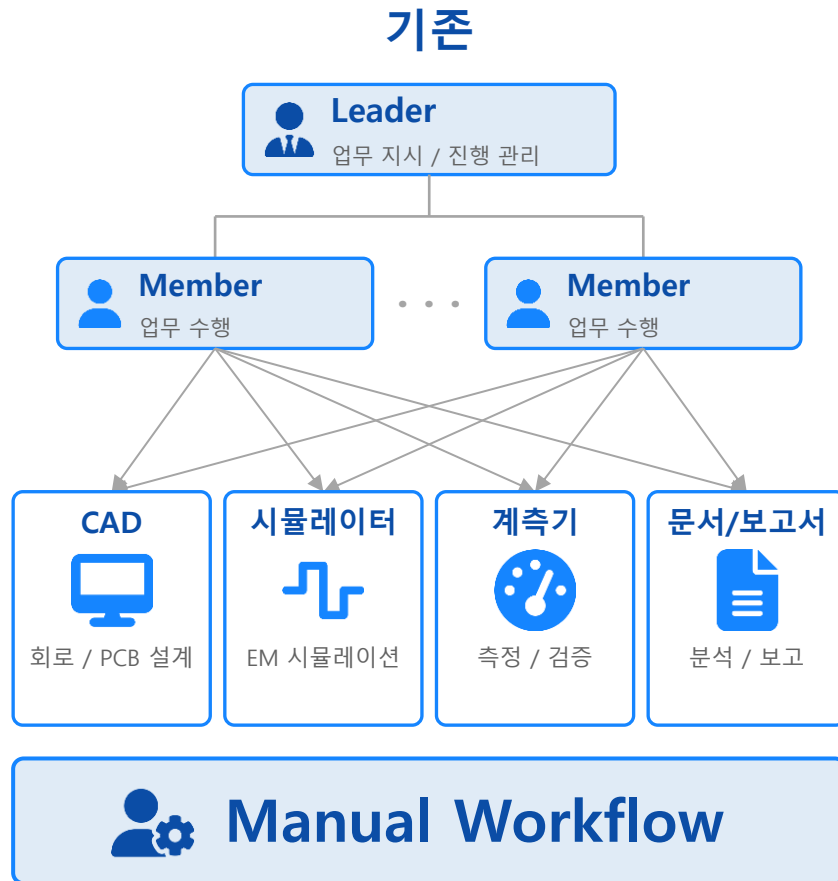
AI에 Tool연결 활용



일반 기업 도입 시작('26 후반)

EMI/SI 기술 방법 변화

- 생성형 AI로 인한 업무 방법의 변화(진행 중)



AI가 계획·도구선택·실행·검증

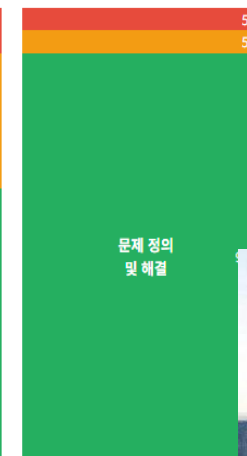
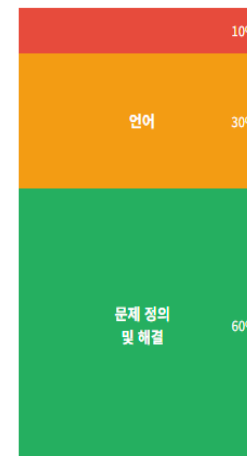
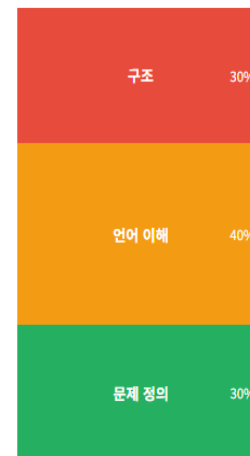
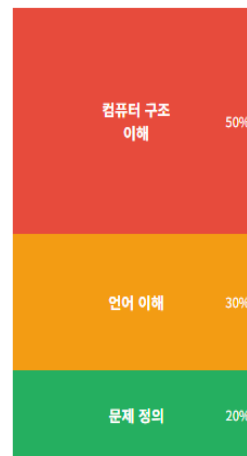
일하는 방법의 변화(코딩)

프로그래밍 언어 발전에 따른 기술 요구사항 변화



필요 지식 영역별 비중 변화

HOW



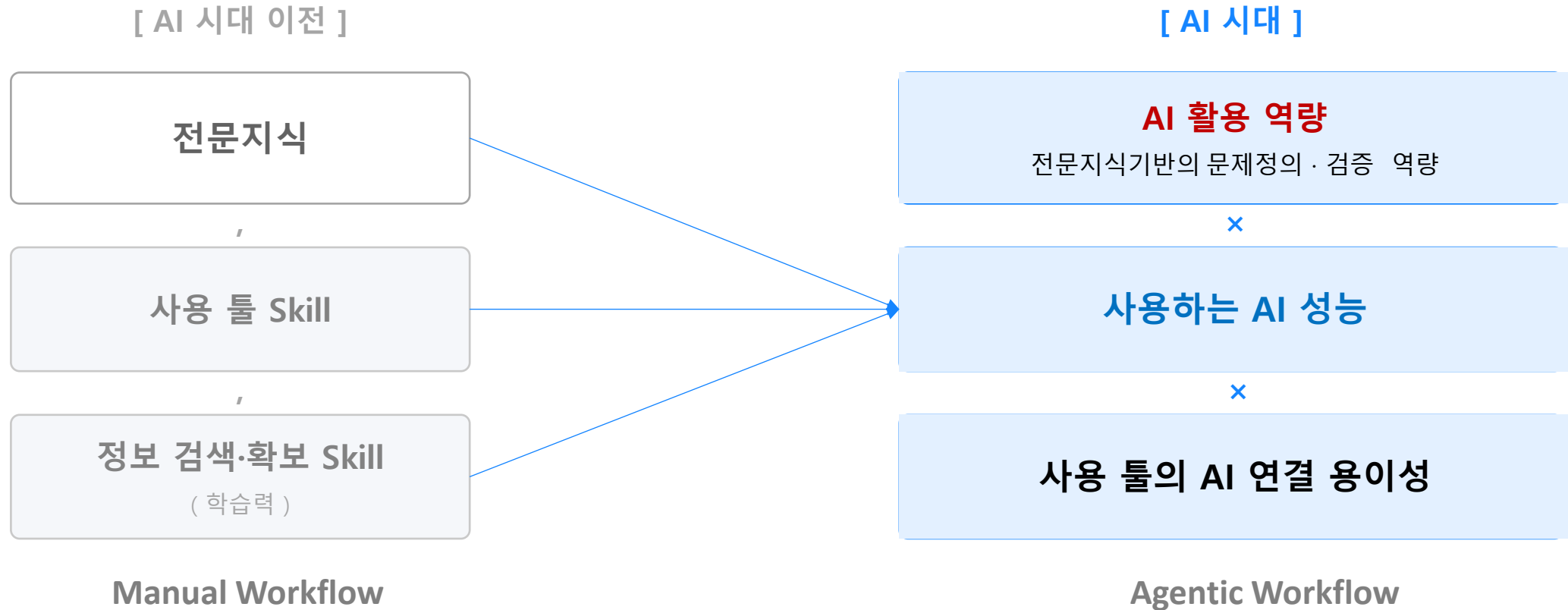
WHAT



■ 컴퓨터 구조 이해
 ■ 컴퓨터 언어 이해
 ■ 문제 정의

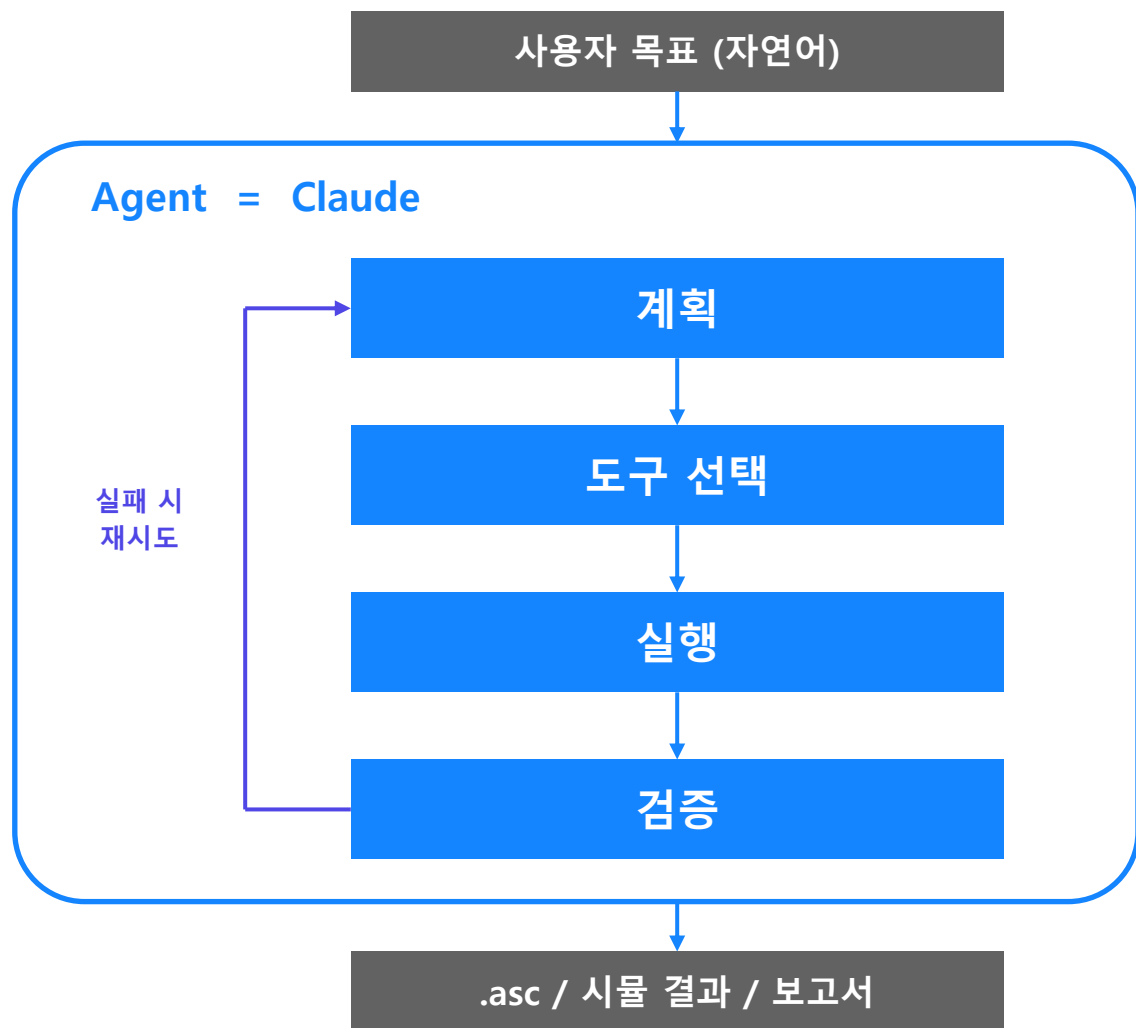
전자파 엔지니어에게 요구되는 역량 변화

- 생성성을 결정하는 요인들



3. Agentic Workflow

Agentic Workflow



도구 연결 (LTspice, 계측기, 파일)
← MCP (Model Context Protocol)

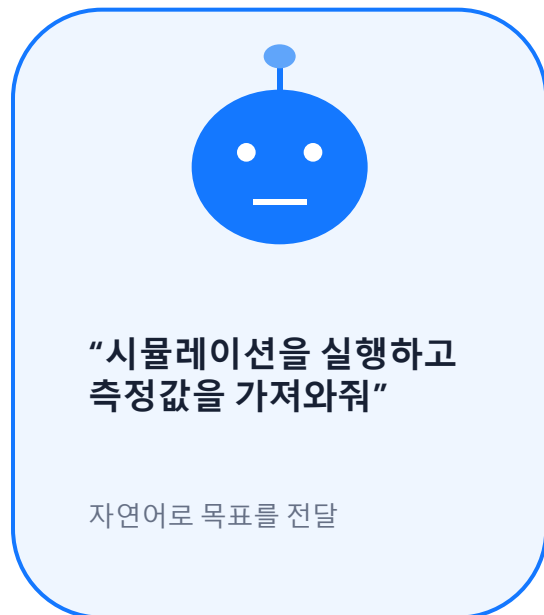
우리 방식으로 실행
← SKILL (계획·실행·검증 전 과정)

핵심

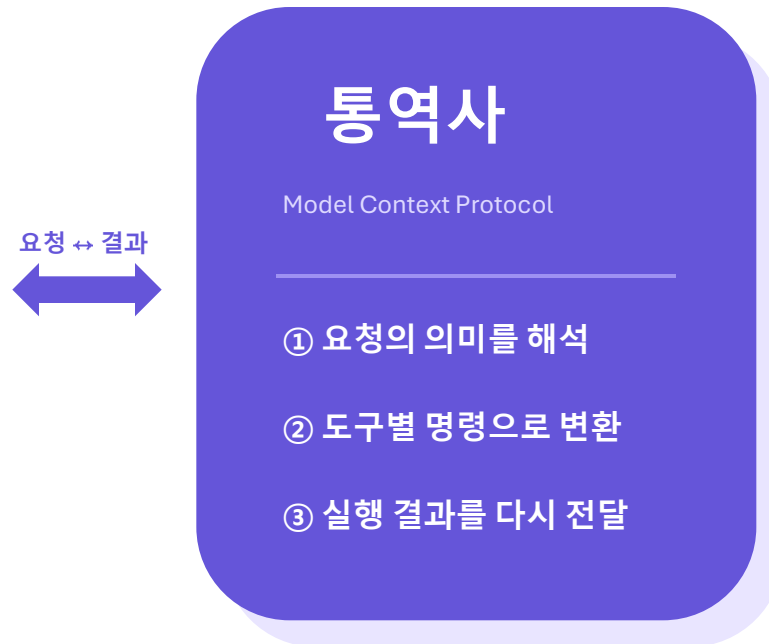
검증에서 계획으로 되돌아가는 화살표가 있어야 에이전트다. 없으면 그냥 자동화 스크립트일 뿐이다.

MCP는 AI와 도구 사이의 '통역사'입니다

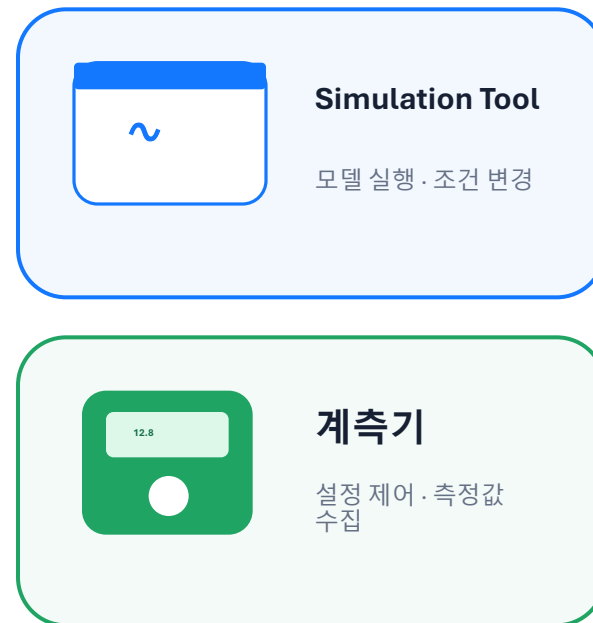
AI / Agent



MCP



연결되는 도구



핵심

AI는 장비별 명령을 외울 필요 없이, MCP라는 공통 통역사를 통해 서로 다른 도구를 같은 방식으로 사용합니다.

예시: Z0 계산기의 연결

PCB 단면 조건을 입력하면 계산 엔진이 특성임피던스를 반환합니다.

입력 조건

W 패턴 폭
0.30 mm

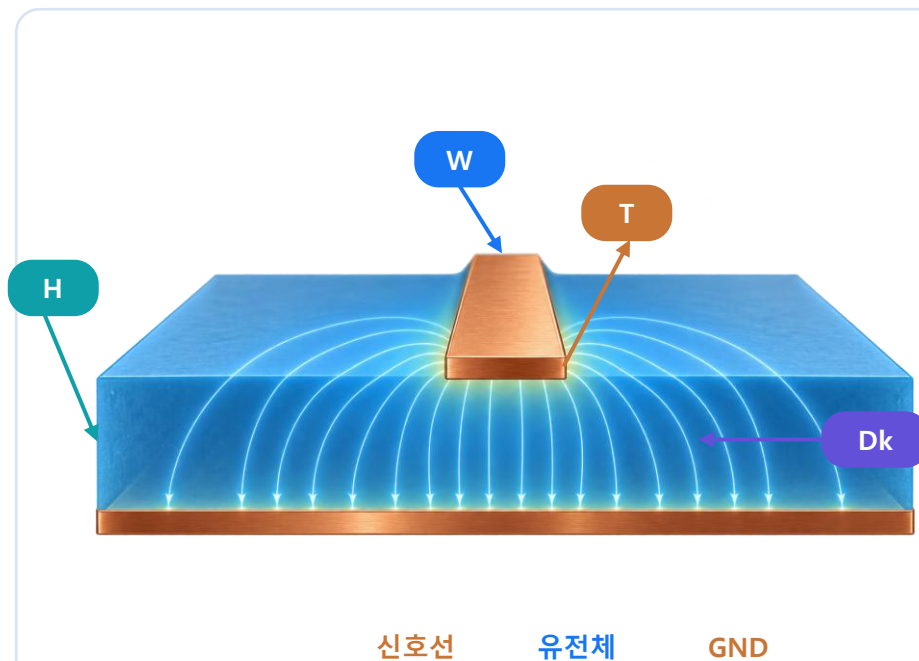
H 유전체 두께
0.18 mm

T 동박 두께
0.035 mm

Dk 비유전율
4.2

구조 **Microstrip**

PCB 단면



계산 결과

특성임피던스

49.82 Ω

목표 50 Ω

유효 유전율 **3.18**

목표 대비 오차 **-0.36%**

판정 **설계 범위 이내**

핵심

형상(W·H·T)과 재료(Dk)를 입력하면 동일한 계산식을 반복 호출해 Z0를 얻습니다.

Z0 계산기를 MCP 도구로 연결

자연어 요청을 표준 도구 호출로 바꾸고, 계산 결과를 다시 설명하는 실습입니다.

① AI / Agent

자연어 요청

“50 Ω가 되도록
선폭을 계산해줘”

목표를 말하면 됩니다.
공식이나 함수명은 외울 필요가 없
습니다.

② MCP 도구 호출

solve_width

표준 입력(JSON)

```
{
  "structure":
  "microstrip",
  "h_mm": 0.18,
  "t_mm": 0.035,
  "er": 4.2,
  "target_z0": 50
}
```

MCP가 요청 형식을 통일합니다.

③ Z0 계산 엔진

결정론적 계산

필요한 선폭 W

0.298 mm

검증 Z0 50.00 Ω

오차 0.003 Ω

결과 + 설명

실습에서 사용할 3개 도구

calc_z0

현재 구조의 Z0 계산

solve_width

목표 Z0의 선폭 역산

sweep_z0

조건 변화 비교

핵심

AI는 값을 추측하지 않고 MCP를 통해 검증된 Z0 계산 엔진을 호출합니다.

4. Z0 계산기 제작과 AI연결

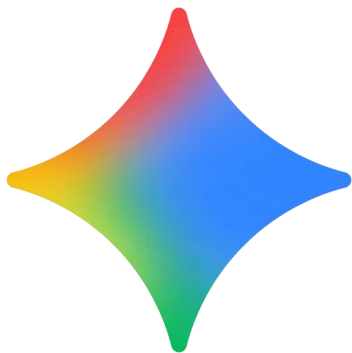
Z0계산기 제작 및 연결

Z0계산기 제작



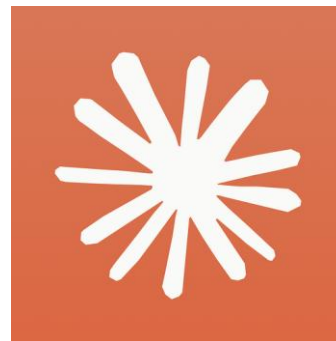
Z0계산기를
MCP 연결

Gemini



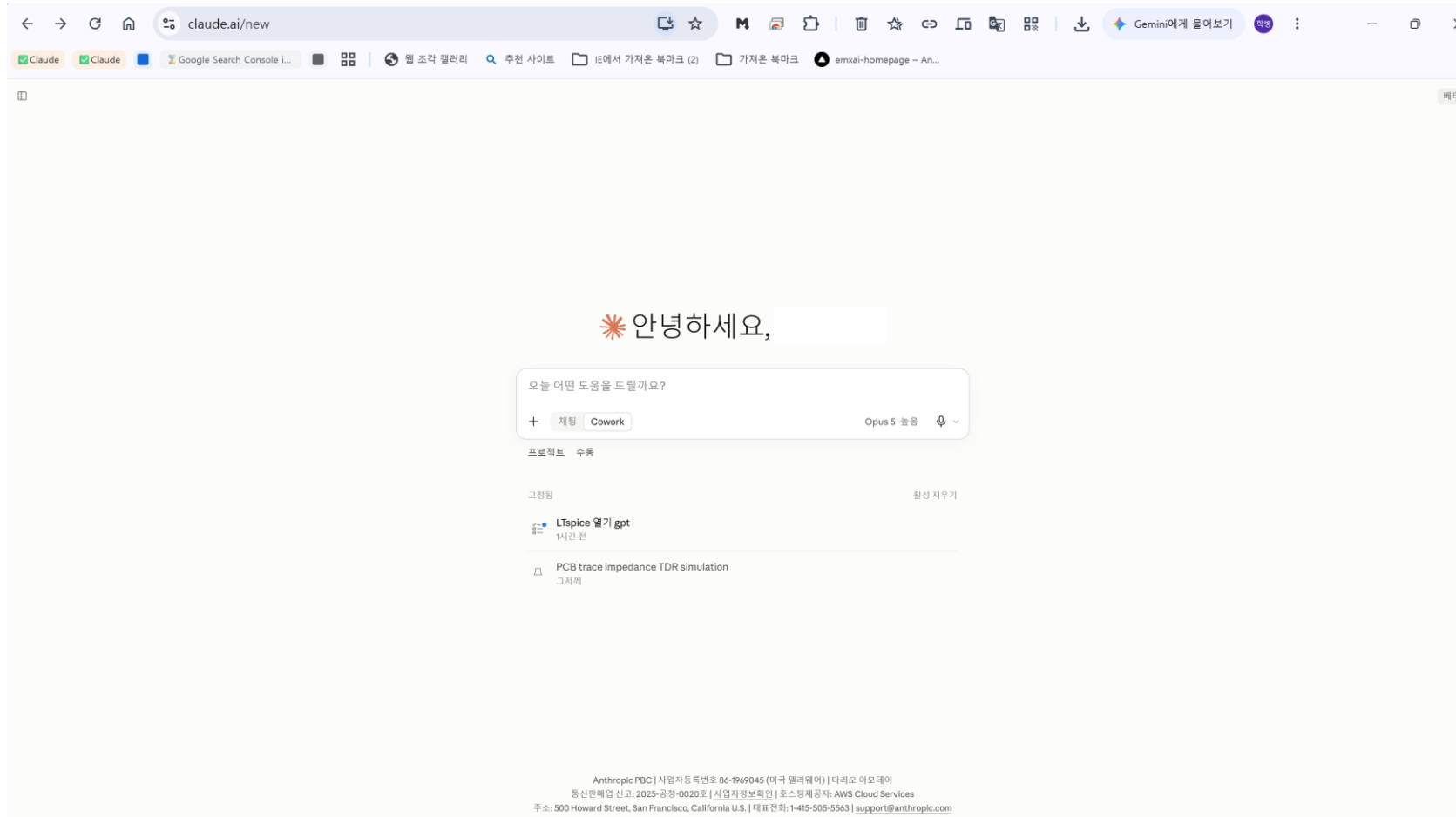
MCP연결(X)

Claude



MCP연결(O)

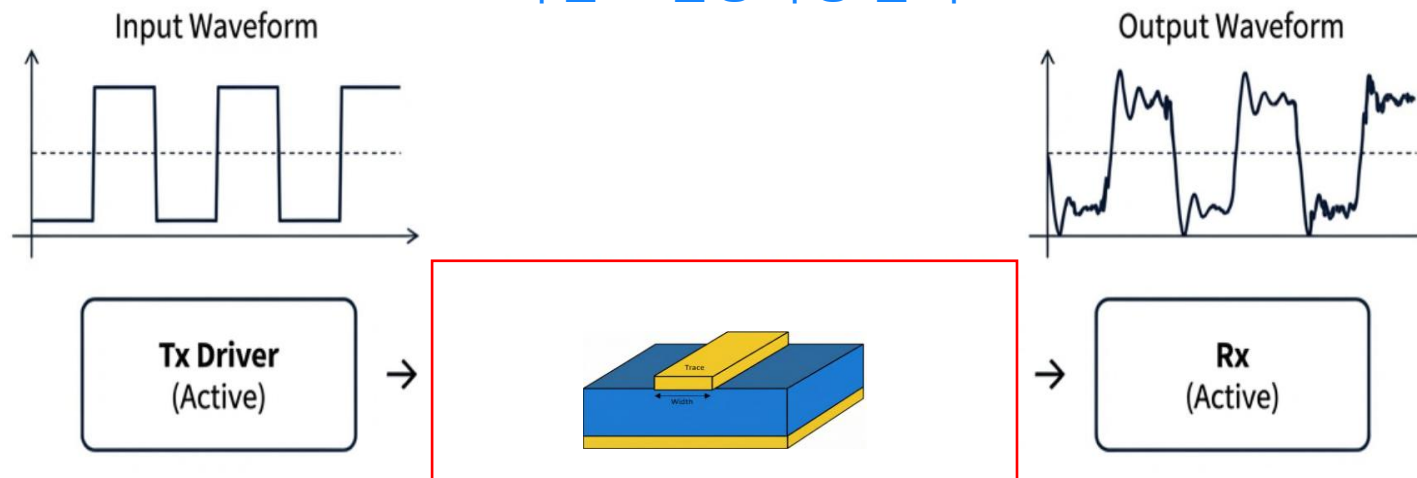
- Claude 가입: www.claude.ai



특성임피던스(Z_0) 개요

- 내용 요약

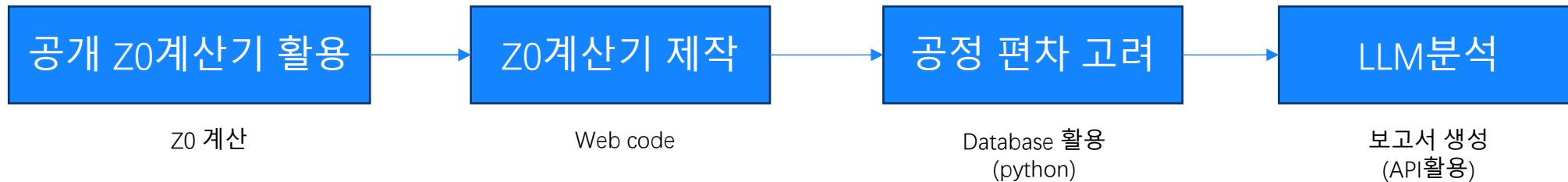
고속신호 전송특성 분석



1) 특성임피던스(Z_0)

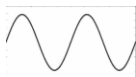
2) S-parameter

3) TDR/ TDT

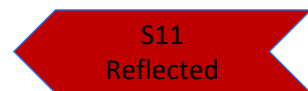
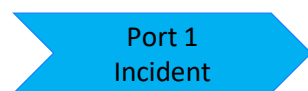


• 고속신호 전송선의 손실

Freq Domain

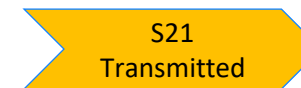
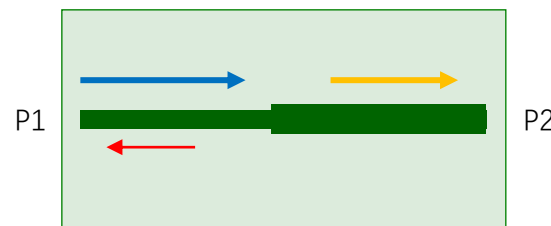


DC ~ GHz



|S11|

Reflection Loss



|S21|

Insertion Loss

❗ 반사 손실 (Reflection)

- 임피던스 불연속점(Via, Conn)에서 발생
- S11 (Return Loss)로 측정

⚡ 도체 손실 (Conductor)

- 구리 저항 & 표피 효과(Skin Effect)
- 주파수가 높을수록 저항 증가

📶 유전체 손실 (Dielectric)

- Dk (유전율): 신호 지연(Delay)
- Df (손실 탄젠트): 에너지 흡수

→ Validity Test 후, TDR 변환하여 Z0특성 분석(Interconnect 반사 특성 분석 용이)

• 전송선의 Z_0 계산

마이크로스트립 단면 (Cross-section)



- Signal Trace (신호선)
- Dielectric (유전체)
- Ground Plane (접지면)

특성 임피던스 Z_0 계산식

① 일반식 (Telegrapher)

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

2D Solver가 단면에서

$$Z_0 \approx \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{무손실 근사, } R \cdot G \approx 0)$$

R · L · G · C
를 추출

$$G \approx \omega C \cdot \tan\delta \quad (\text{유전 손실})$$

→ 좌측 식으로 Z_0 산출

① 균일 가정 (Uniform)

- 단면이 길이 방향으로 일정(uniform)하다고 가정
- → 2D 단면 해석만으로 Z_0 산출 가능
- via·층 전환 등 불연속은 3D(HFSS) 영역

② 주파수 의존 (Broadband)

- Skin effect → R 증가, L 소폭 감소
- 유전 분산 → ϵ_{eff} · tanδ 변화
- 단일 주파수가 아닌 broadband로 추출

③ Simulator & 계산

- Ansys Q2D / 2D Extractor (FEM)
- Polar Si9000 (PCB 임피던스 표준)
- RLGC → 일반식 → Z_0 도출

• Z0계산 근사식

1) IPC "IPC-2141" style closed-form approximations (quick estimate)

(A) Microstrip (external trace over a reference plane)

$$Z_0 [\Omega] \approx \frac{87}{\sqrt{\epsilon_r + 1.41}} \ln \left(\frac{5.98 H}{0.8 W + T} \right)$$

- W : trace width
- T : copper thickness
- H : dielectric height from trace to reference plane
- ϵ_r : relative permittivity (Dk)

This form (and the note about typical accuracy band) is shown in Analog Devices MT-094.

(B) Symmetric stripline (embedded trace centered between two planes)

$$Z_0 [\Omega] \approx \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \left(\frac{1.9 B}{0.8 W + T} \right)$$

- B : spacing between the two reference planes
- For symmetric stripline geometry, $B \approx 2H + T$ (as commonly defined in that note).

2) Hammerstad & Jensen family (more accurate for "uniform" lines)

A very common implementation is:

1. compute an effective permittivity ϵ_{eff} , then
2. compute Z_0 with a piecewise microstrip expression.

(A) Effective permittivity model (Hammerstad/Jensen-type)

Using the closed-form model shown in the Hammerstad/Jensen-based appendix: highfrequencyel...

Let $u = \frac{w}{h}$.

$$\epsilon_e(u, \epsilon_r) = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left[\left(1 + \frac{10}{u} \right)^{-a(u) b(\epsilon_r)} \right]$$

$$a(u) = 1 + \frac{1}{49} \ln \left(\frac{u^4 + (u/52)^2}{u^4 + 0.432} \right) + \frac{1}{18.7} \ln \left(1 + \left(\frac{u}{18.1} \right)^3 \right)$$

$$b(\epsilon_r) = 0.564 \left(\frac{\epsilon_r - 0.9}{\epsilon_r + 3} \right)^{0.053}$$

(B) Microstrip Z_0 piecewise form (often labeled "Hammerstad" in CAD tools)

Using $\epsilon_{\text{eff}} (\approx \epsilon_e)$:

For $\frac{w}{h} \leq 1$:

$$Z_0 \approx \frac{Z_{\text{fs}}}{2\pi\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}}} \ln \left(8 \frac{h}{w} + \frac{w}{4h} \right)$$

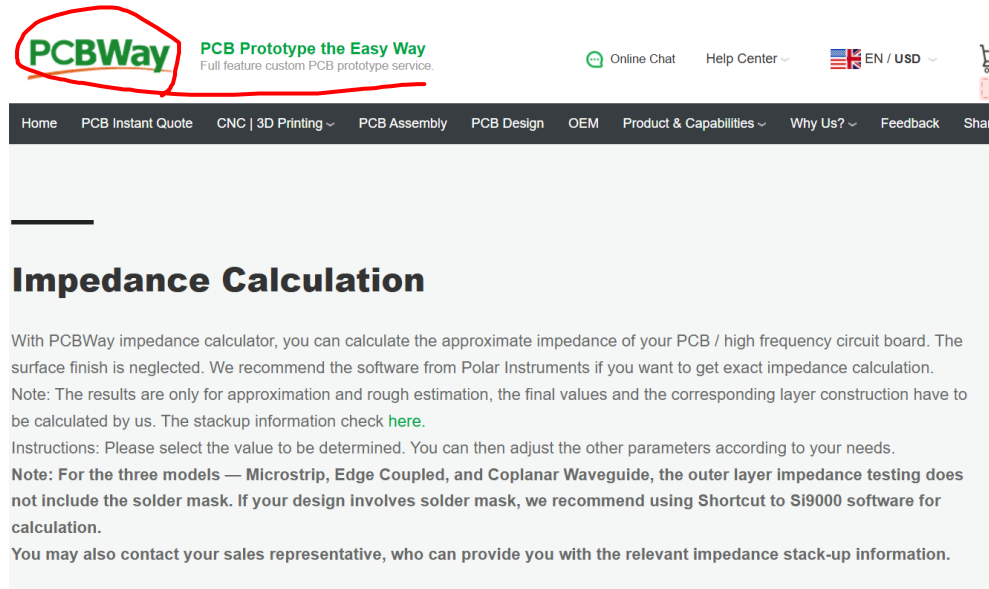
For $\frac{w}{h} \geq 1$:

$$Z_0 \approx \frac{Z_{\text{fs}}}{\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}} \left[\frac{w}{h} + 1.393 + 0.667 \ln \left(\frac{w}{h} + 1.444 \right) \right]}$$

where $Z_{\text{fs}} \approx 376.73 \Omega$ (impedance of free space). 4) 7) 4) 2)

공개 Z0 계산기

- PCB업체(PCBWay) 제공 Z0계산기



https://www.pcbway.com/pcb_prototype/impedance_calculator.html

- 'PCBway Z0 Calculator' 검색

The screenshot shows the 'Trace Type' selection area with eight options: Microstrip (selected), Embedded Microstrip, Edge Coupled Microstrip, Stripline, Asymmetric Stripline, Broadside Coupled Stripline, Edge Coupled Stripline, and Coplanar Waveguide. Below this is the 'Microstrip' section with radio buttons for 'Impedance' (selected) and 'Trace width'. Input fields are provided for Trace width (w) in mil, Trace thickness (t) in oz/ft², Height (h) in mm, and Dielectric constant (Er). A 'Calculation Result' section shows the 'Target impedance (Zo)' in Ohms. To the right, a diagram illustrates the microstrip geometry with parameters w, t, h, and Er. Below the diagram is the formula for Zo.

FORMULA:

$$Z_o \approx \frac{87}{\sqrt{\epsilon_r + 1.41}} \times \ln \left(\frac{5.98h}{(0.8w + t)} \right)$$

[출처: PCBWay]

• Z0계산

0.34mm

Half oz

0.2mm

4.3(FR4)

Trace Type

☒ Microstrip

☐ Embedded Microstrip

☐ Edge Coupled Microstrip

☐ Stripline

☐ Asymmetric Stripline

☐ Broadside Coupled Stripline

☐ Edge Coupled Stripline

☐ Coplanar Waveguide

Microstrip

☒ Impedance
 ☐ Trace width

Trace width (w)
 mil

Trace thickness (t)
 oz/ft²

Height (h)
 mm

Dielectric constant (Er)

Calculation Result

Target impedance (Zo)
 Ω

FORMULA:

$$Z_o \approx \frac{87}{\sqrt{\epsilon_r + 1.41}} \times \ln \left(\frac{5.98h}{(0.8w + t)} \right)$$

[출처: PCBWay]

• Claude for chrome 활용한 계산

The screenshot shows the PCBWay Impedance Calculator website. The browser's address bar displays the URL: `pcbway.com/pcb_prototype/Impedance_Calculator.html`. The website features a banner for the "PCBWay 12th Anniversary" and a navigation menu. The main content area is titled "Impedance Calculation" and includes instructions for using the calculator. Below the text, there are sections for "Trace Type" (with options like Microstrip, Embedded Microstrip, etc.) and "Microstrip" (with options for Impedance and Trace width). A diagram of a microstrip trace is also visible.

A Chrome extension menu is open, showing a list of installed extensions. The "Claude" extension is highlighted with a red box. A red arrow points from the "Claude" extension in the menu to the bottom right corner of the browser window, where a small text box contains the message: "Claude는 AI이므로 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요." (Claude is an AI, so it may make mistakes. Please check the response again.)

• Gemini 활용

The screenshot shows the PCBWay website with a Gemini chat interface overlaid on the right. The chat window has a title bar that says "Gemini에게 물어보기" (Ask Gemini). The main content of the chat window is in Korean and includes a greeting, a list of services, and a footer with a prompt to enter a topic and a "자동 모드" (Auto Mode) toggle.

**안녕하세요
무엇을 도와드릴까요?**

- PCB 제작 서비스의 주요 기능 설명
- PCB 주문 시 고려할 사양 확인
- 3D 프린팅 서비스 제공 범위 요약

Gemini와의 대화 내용이나 Google Workspace 데이터는 검토를 거치거나 생성형 AI 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다.

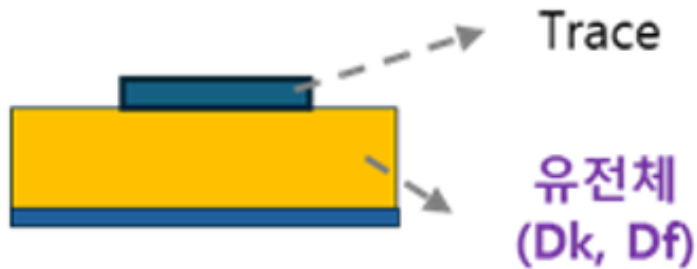
"China PCB Prototype & Fabrication Man..." 공유 중

/를 입력하여 기능 사용

자동 모드

Z0 계산기 만들기(Web)

- 실습-1: Microstrip의 Z0계산기를 Web Code로 제작하세요.
 - 입력 변수: Trace의 Width, Copper Thickness, Dielectric Material의 Dk, Thickness
 - 출력 값: Z0값
 - 필요 사항
 - ① PCB 단면 Display 및 Z0계산식을 적을 것
 - ② 수식은 IPC-2141을 사용,
 - * 옵션: 입력 값의 근사식 만족 여부 표시



- W : trace width
- T : copper thickness
- H : dielectric height from trace to reference plane
- ϵ_r : relative permittivity (Dk)

• Microstrip의 Z₀계산기 작성 결과-1

Microstrip Z₀ 계산기

Trace 임피던스 계산 및 단면 시각화 (IPC-2141)

입력 변수

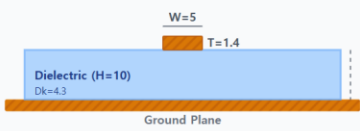
Trace Width (W)
5

Copper Thickness (T)
1.4

Dielectric Thickness (H)
10

Dielectric Material Dk (ε_r)
4.3

Microstrip 단면 (실시간 반영)



IPC-2141 수식 보기

계산된 특성 임피던스 (Z₀)

87.55 Ω

✓ 근사식 유효 범위 만족

현재 W/H 비율: 0.50 (권장: 0.1 < W/H < 3.0)

사용된 계산 수식 (Surface Microstrip):

$$Z_0 = \left[87 / \sqrt{\epsilon_r + 1.41} \right] \times \ln \left[(5.98 \times H) / (0.8 \times W + T) \right]$$

- Z₀ : 특성 임피던스 (Ω)
- ε_r : 유전율 (Dielectric Constant)
- H : 유전체 두께 (Dielectric Thickness)
- W : 트레이스 폭 (Trace Width)
- T : 구리 두께 (Copper Thickness)

* 참고: 이 공식은 0.1 < W/H < 3.0 의 범위에서 높은 정확도를 가집니다.

Z0계산기를 이용하여 50옴 마이크로스트립을 만들기 위한 Trace width를 계산해줘.
PCB두께 = 0.4mm, Dk =4.3, Copper half ounce

로드된 도구, eMxAI Z0 통합 사용함

결과: Trace width ≈ 0.76 mm (0.757 mm)

입력 조건

- 구조: Microstrip (single-ended)
- 유전체 두께 $h = 0.4$ mm
- Dk (ϵ_r) = 4.3
- 도체 두께 $t = 0.0175$ mm (half oz = 0.5 oz 동박)

계산 결과

- $w = 0.7572$ mm $\rightarrow$ 검증 $Z_0 = 50.01 \Omega$
- $w/h = 1.89$, $\epsilon_{eff} = 3.268$

참고 사항

- Dk 4.3은 보통 1GHz 기준값입니다. 고주파(수 GHz 이상)에서는 Dk가 조금 낮아져 실제 Z_0 가 1~2 Ω 높게 나올 수 있습니다.
- 솔더마스크가 얇으면 Z_0 가 약 1~2 Ω 낮아지므로, 필요하면 폭을 0.72~0.74 mm로 미세 조정하는 것도 방법입니다.
- $h = 0.4$ mm가 "PCB 전체 두께"가 아니라 "신호층 $\leftrightarrow$ GND층 사이 유전체 두께"여야 정확합니다. 2층 0.4mm 보드라면 그대로 맞습니다.

차동 100 Ω 이나 stripline 조건도 필요하시면 바로 계산해 드리겠습니다.

🔍 📄 📌 🔄



Z0 계산기 사용

https://claude.ai/cowork/cse_01PLBBppAtwW7V6x8PRJQp8x